



KHÓA HỌC 技術士補(建設部門)

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT
日越建設交流会

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

第2章：鋼構造・コンクリート

日越建設交流会



第2章：鋼構造・ コンクリート

	平成 27年	平成 28年	平成 29年	平成 30年	令和 元年	令和 元年再 (	令和 2年	令和 3年	令和 4年	令和 5年	確率 (%)
断面係数・断面二次モーメント算出	●		●	●			●		●	●	60%
図心算出		●		●	●			●			40%
構造物支点			●								10%
柱の座屈	●	●				●					30%
せん断力・曲げモーメント・変位量算出	●		●	●	●	●	●		●		70%
「鋼構造物」連結部	●	●			●				●	●	50%
溶接・ボルト	●	●	●	●	●		●	●	●	●	90%
「鋼構造物」腐食防止	●			●				●	●		40%
活荷重・歩道荷重	●			●	●						30%
温度荷重・衝撃荷重	●				●						20%
道路橋の床板			●	●					●		30%
鋼橋の維持管理							●			●	20%
道路橋設計上諸問題		●			●	●	●	●	●		60%
鋼材の非破壊試験					●					●	20%
トラス構造・アーチ橋・ラーメン構造		●	●			●					30%
コンクリート劣化	●		●	●		●	●	●	●	●	80%
コンクリート性質	●	●	●	●	●(2問)	●(2問)	●	●(2問)	●(2問)	●(2問)	100%
プレストレスコンクリート	●	●	●	●							40%
鉄筋工		●					●				20%
コンクリート構造物の調査					●						10%

目次

鋼構造

1. 図心と断面二次モーメント
2. 断面力、たわみの計算
3. 座屈
4. 鋼橋の継手・溶接・ボルト
5. 鋼材部材の性質
6. 道路橋の設計
7. 床板
8. 鋼橋設計諸問題
9. 防食

コンクリート

1. コンクリートの破壊機構
2. すりへり
3. P C コンクリート
4. 鉄筋コンクリート
5. セメント材料
6. 硬化したコンクリートの性質
7. 圧縮試験
8. 引張強度
9. 引張強度
10. コンクリート性質
11. 混和材料

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

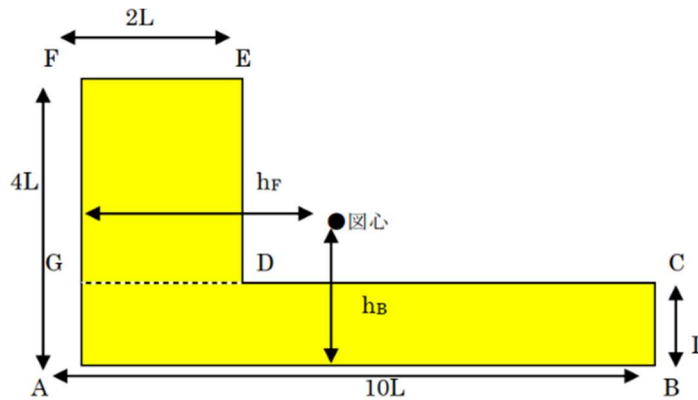
A. 鋼構造

日越建設交流会



① 図心と断面二次モーメント

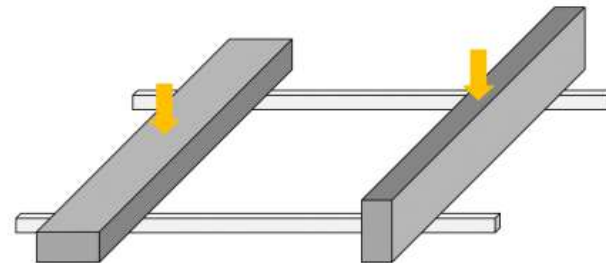
図心距離 = 断面積 × 図心位置までの距離の合計 ÷ 全断面積



$$h_B = \left(\frac{L}{2} \times 10L^2 + \frac{5L}{2} \times 6L^2 \right) \div (10L^2 + 6L^2) = \frac{5}{4}L$$

$$h_F = (5L \times 10L^2 + L \times 6L^2) \div (10L^2 + 6L^2) = \frac{7}{2}L$$

断面二次モーメント I : 小さい 断面二次モーメント I : 大きい



曲げやすい

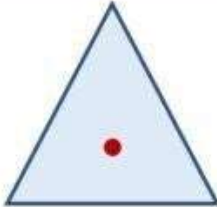
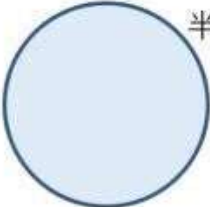
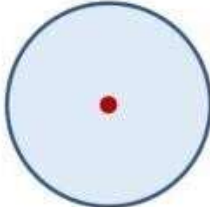
曲げにくい

長方形の公式



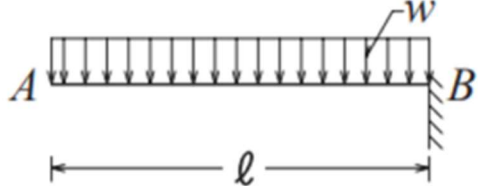
$$I = bh^3/12$$

①図心と断面二次モーメント

形	断面二次モーメント		図心
	X軸（横軸）	Y軸（縦軸）	
 高さ：H 幅：B	$\frac{BH^3}{12}$	$\frac{B^3H}{12}$	
 高さ：H 幅：B	$\frac{BH^3}{36}$	$\frac{B^3H}{36}$	
 半径：R	$\frac{\pi R^4}{4}$	$\frac{\pi R^4}{4}$	

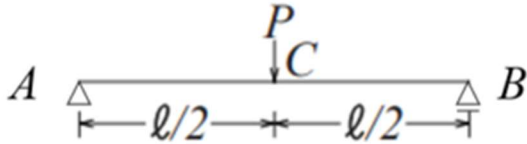
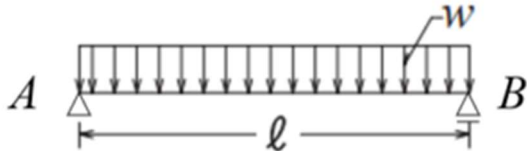
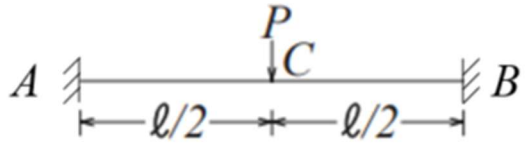
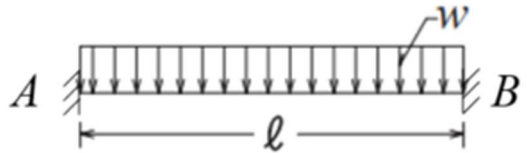


②断面力、たわみの計算

荷 重 形 式	曲げモーメント M	最大たわみ δ_{max}
	$M_B = -P\ell$	$\delta_A = \frac{1}{3} \frac{P\ell^3}{EI}$
	$M_B = -\frac{1}{2} w\ell^2$	$\delta_A = \frac{1}{8} \frac{w\ell^4}{EI}$



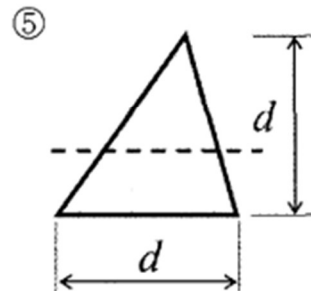
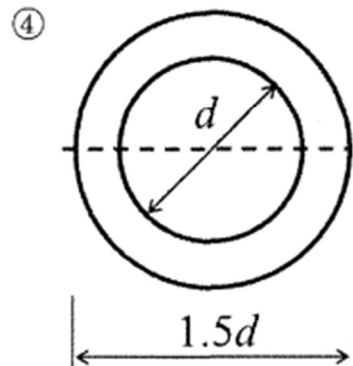
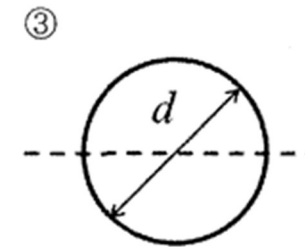
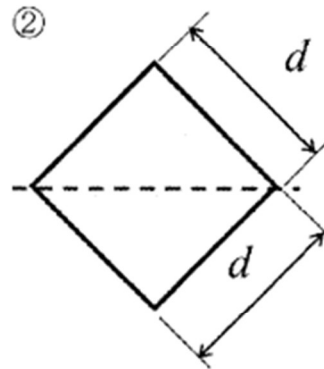
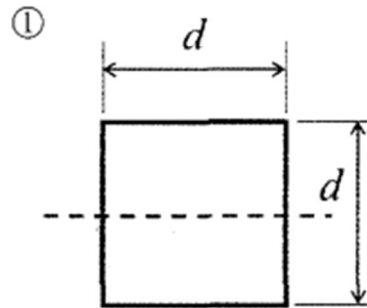
②断面力、たわみの計算

荷 重 形 式	曲げモーメント M_0	最大たわみ δ_{max}
	$M_0 = \frac{P\ell}{4}$	$\delta_{max} = \frac{P\ell^3}{48EI}$
	$M_0 = \frac{w\ell^2}{8}$	$\delta_{max} = \frac{5}{384} \frac{w\ell^4}{EI}$
荷 重 形 式	固定端モーメント C_A, C_B	最大たわみ δ_{max}
	$C_A = -C_B = -\frac{P\ell}{8}$	$\delta_{max} = \frac{P\ell^3}{192EI}$
	$C_A = -C_B = -\frac{w\ell^2}{12}$	$\delta_{max} = \frac{1}{384} \frac{w\ell^4}{EI}$



技術士第一次試験 平成29年 問III-5

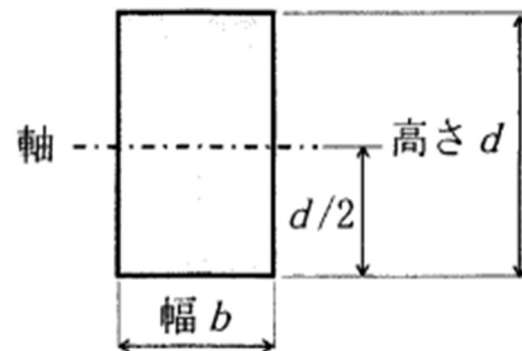
Ⅲ－５ 下図の各断面のうち、点線で示す図心軸まわりの断面二次モーメントの値が最も大きくなるものはどれか。





技術士第一次試験 平成30年 問III-5

Ⅲ－５ 下図に示す長方形断面の各種断面諸量に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

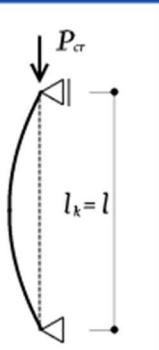
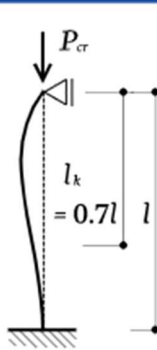
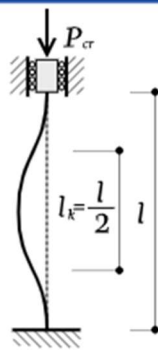
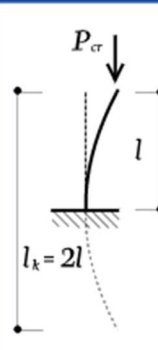


- ① 高さ d を2倍、幅 b を2倍にすると、断面積は4倍になる。
- ② 幅 b を2倍にすると、図示の軸まわりの断面二次モーメントは2倍になる。
- ③ 高さ d を2倍、幅 b を2倍にすると、図示の軸まわりの断面二次モーメントは16倍になる。
- ④ 高さ d を2倍にすると、図示の軸に関する断面係数は4倍になる。
- ⑤ 幅 b を2倍にすると、図示の軸に関する断面二次半径は2倍になる。

③座屈

- 長柱とは、断面に比べて長さの長い圧縮部材のことで、圧縮応力度が圧縮強度以下のある荷重で突然座屈を起す柱をいう。この座屈現象が生じる強度を弾性座屈強度という

“Cột dài” là thuật ngữ chỉ cột chịu nén có chiều dài lớn so với cắt ngang, dưới tác động của một lực nén nào đó, có thể xảy ra hiện tượng cột bị uốn cong đột ngột với ứng suất chịu nén nhỏ hơn giới hạn nén của cột. Hiện tượng xuất hiện phá hoại như vậy được gọi là sức chịu tải mất ổn định.

固定条件	両端ピン	一端ピン 他端固定	両端固定	一端自由 他端固定
座屈モード				
座屈長さ l_k	$1.0l$	$0.7l$	$0.5l$	$2l$

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} \quad \text{ベトナム式}$$

$$P = n \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

P : 座屈荷重
 n : 固定方法により決まる定数
 l : 材料長さ
 E : 縦弾性係数
 I : 断面2次モーメント

日本式

- 材料のヤング率が大きいほど、座屈荷重は大きくなる。

Khi hệ số đàn hồi của vật liệu càng lớn, lực gây mất ổn định cũng sẽ lớn hơn

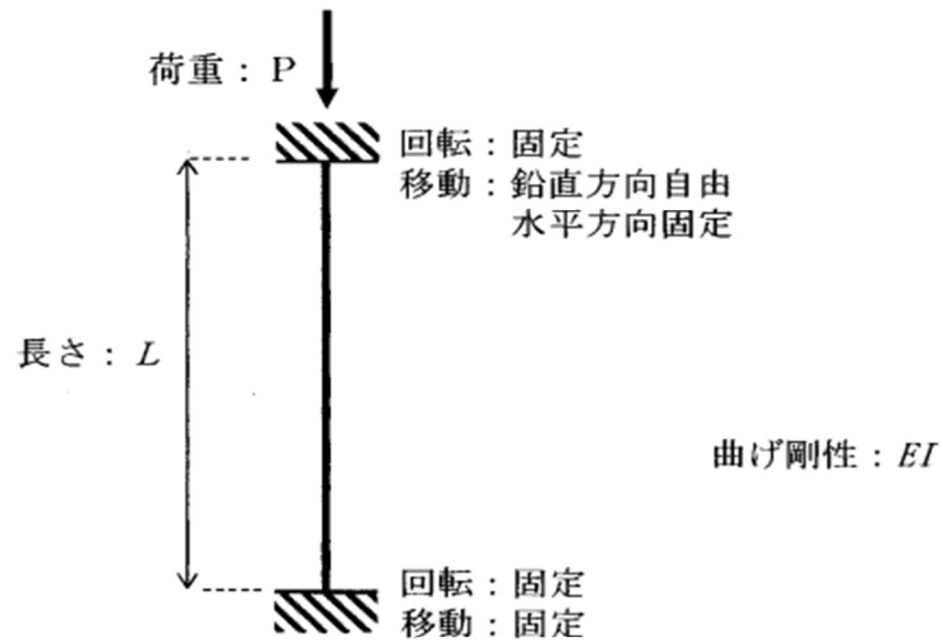
柱の長さが一定であれば、境界条件(端末条件)を変えたら座屈荷重は変わる。

Đối với một cột có chiều dài cố định, việc thay đổi điều kiện biên (điều kiện đầu mút) có thể làm thay đổi lực gây mất ổn định



技術士第一次試験 令和元年(再) 問III-6

Ⅲ－6 下図に示す長さ L の柱（圧縮材）の弾性座屈荷重として、最も適切なものはどれか。
ただし、柱の曲げ剛性は EI で一定とする。

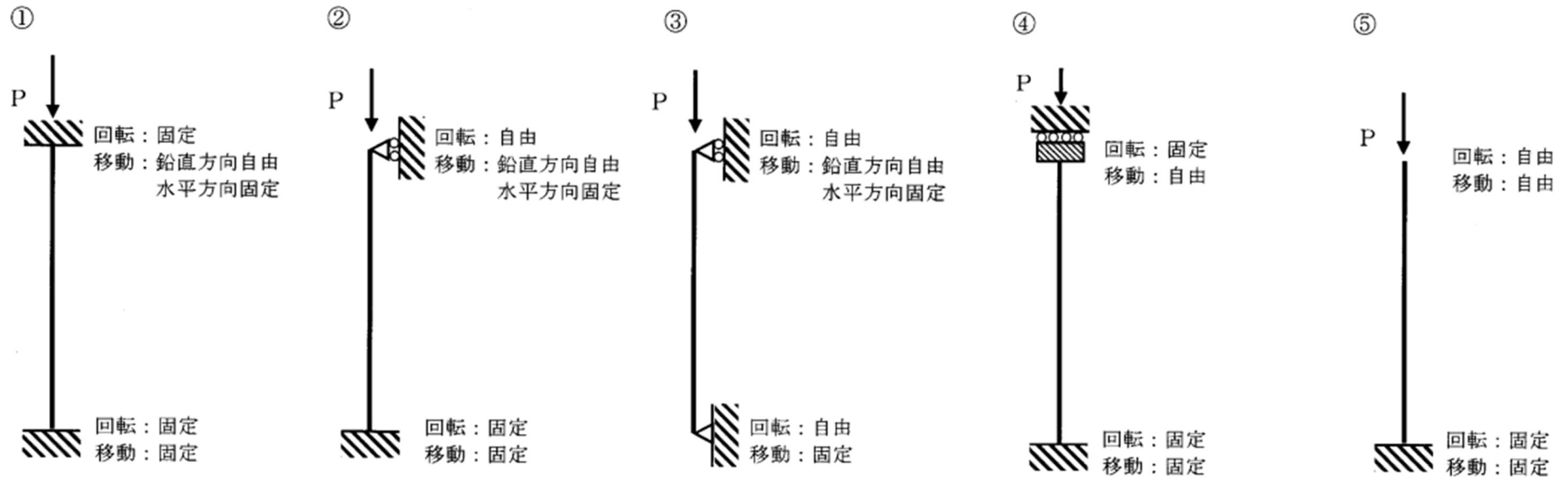


- ① $\frac{\pi^2 EI}{4L^2}$ ② $\frac{\pi^2 EI}{2L^2}$ ③ $\frac{\pi^2 EI}{L^2}$ ④ $\frac{2\pi^2 EI}{L^2}$ ⑤ $\frac{4\pi^2 EI}{L^2}$



技術士第一次試験 平成28年 問III-7

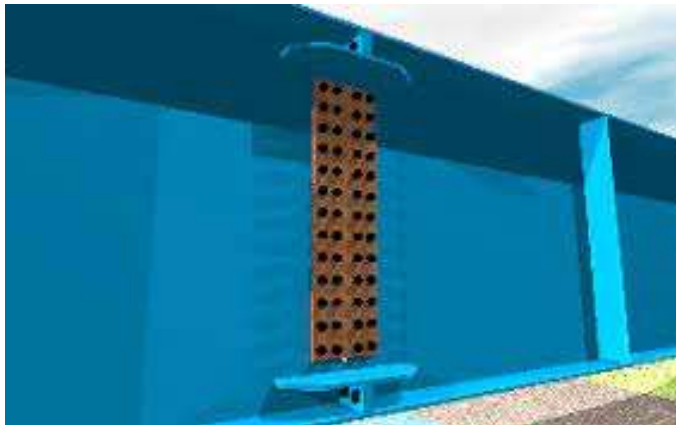
Ⅲ－７ 下図に示す異なる支持条件の柱（圧縮材）について、有効座屈長が最も長いものはどれか。ただし、柱の長さは全て同じものとする。



④鋼橋の継手・溶接・ボルト

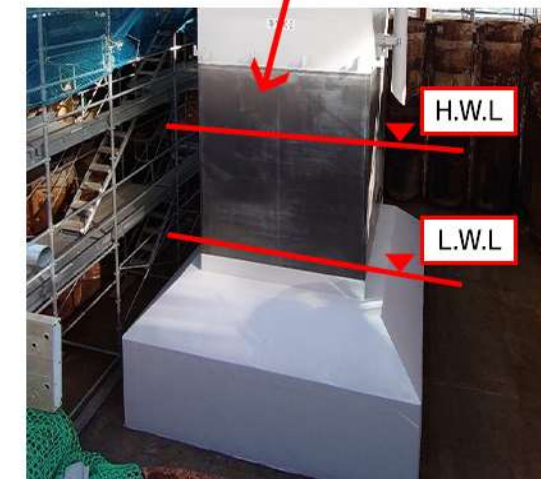
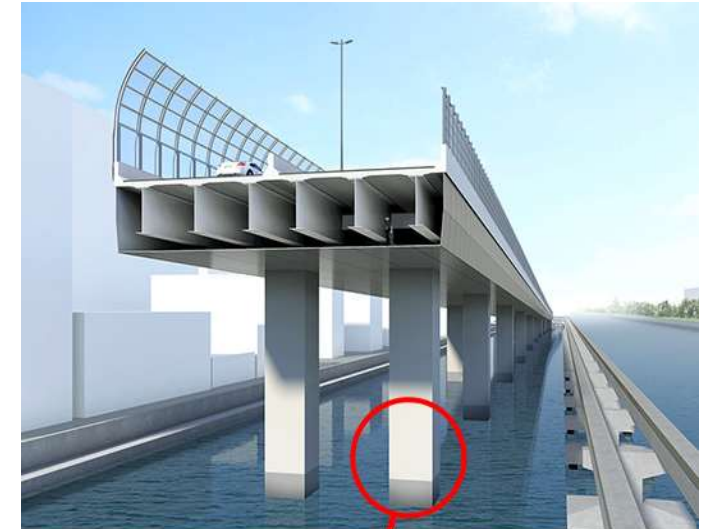
- 連結部の構造はなるべく単純にして、構成する材片の応力伝達が明確で、部材軸に対してなるべく偏心がないような構造が望ましい。

Liên kết trong kết cấu nên được thiết kế càng đơn giản càng tốt, để việc truyền lực giữa các thành phần được rõ ràng và không tạo ra sự lệch tâm so với trục của các thành phần càng ít càng tốt.

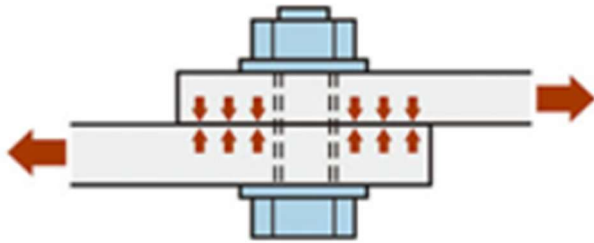


- 鋼材は自然環境中において不可逆的に腐食又はさび化していくため、表面被覆、表面改質など、適切な防せい・防食の処置を講じる必要がある。

Vật liệu thép trong môi trường tự nhiên dần dần bị ăn mòn hoặc gỉ sét và không thể phục hồi được. Do đó, việc thực hiện các biện pháp phù hợp như phủ bề mặt, cải thiện bề mặt, và các biện pháp phòng tránh và chống ăn mòn là cần thiết.

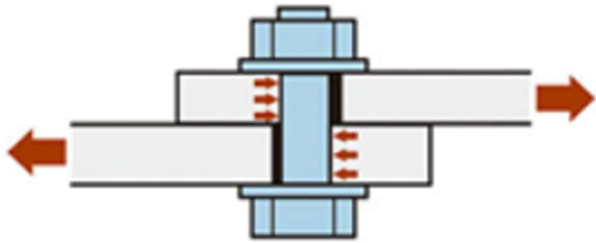


④鋼橋の継手・溶接・ボルト



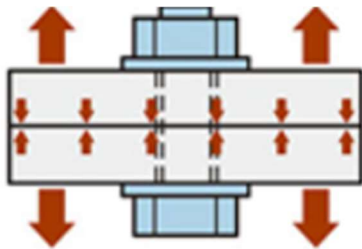
- **摩擦接合**：高力ボルトの締付けで生じる **部材相互の摩擦抵抗**で、応力を伝達する

Liên kết ma sát: Ứng suất sẽ được truyền dựa trên lực ma sát giữa các bộ phận do việc siết bulong cường độ cao



- **支圧接合**：ボルト軸が部材穴に引っかかり、**支圧力** (2つの物体の接触面に生じる圧縮力)で接合する

Liên kết áp lực nén: Là sự kết nối bằng cách mà lực tác dụng gây lực nén trên lỗ bulong của vật liệu (là lực nén tạo ra trên bề mặt tiếp xúc của hai vật thể).



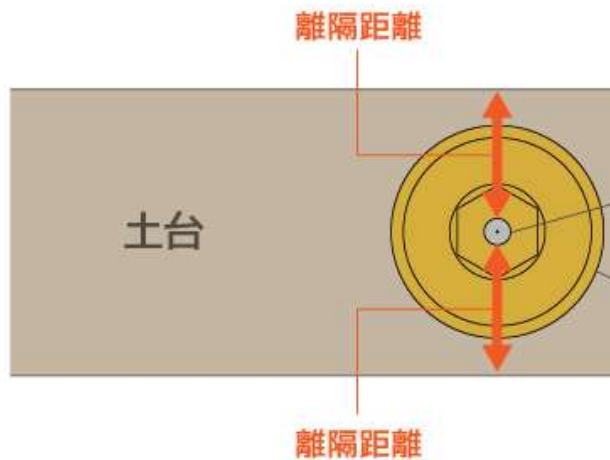
- **引張接合**：ボルトに対して平行な応力を伝達して接合する

Liên kết kéo: Lực sẽ được truyền dựa trên ứng suất có phương song song với bulong

④鋼橋の継手・溶接・ボルト

- ボルト孔の中心から板の縁までの最小距離は、ボルトがその強度を発揮する前に縁端部が破断しないように決める必要がある

Từ trung tâm của lỗ bulông đến mép của tấm kim loại, cần phải quyết định khoảng cách tối thiểu để tránh việc mép bị toạc trước khi bulông phát huy được sức mạnh của nó.



- ボルトの最大中心間隔は、ボルト間の材片が局部座屈することなく、かつ材片の密着性が確保できる寸法以下に定められている

Khoảng cách tối đa giữa trục các bulông được xác định sao cho không có sự mất ổn định cục bộ của các vật liệu và đảm bảo tính liên kết chặt của các vật liệu.

④鋼橋の継手・溶接・ボルト

- 溶接継手では、溶接品質や溶接部の応力状態が疲労耐久性に大きく影響する。

Trong các mối hàn, chất lượng của quá trình hàn và trạng thái ứng suất có ảnh hưởng lớn đến khả năng chống lại phá hoại mỏi.

- 溶接継手の組立方法、溶接順序を十分考慮し、できるだけ下向き溶接が可能な構造とする。

Cần xem xét kỹ lưỡng về phương pháp lắp ráp và thứ tự hàn của mối hàn, nếu có thể thì nên thiết kế kết cấu hàn theo phương từ trên



- 連結部の構造はなるべく単純にし、応力の伝達を明確にする。溶接の集中、交差は避け、必要に応じてスカラップ(切欠き)を設ける

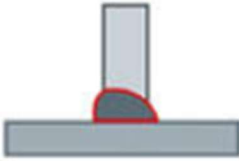
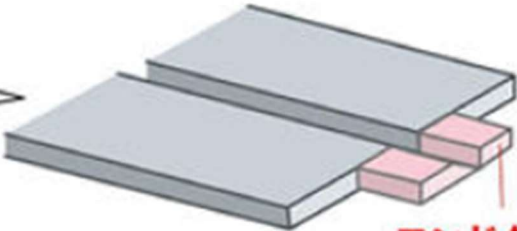
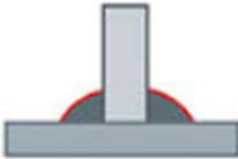
Cần thiết kế mỗi nối càng đơn giản càng tốt, để việc truyền lực trở nên rõ ràng. Nên tránh việc tập trung quá nhiều điểm hàn hoặc sự giao nhau, và cần thiết thì cung cấp các khe hở (scallop) khi cần.

- 必要な溶接サイズを確保した上で、できるだけ溶接量は少なくする衝撃や繰返し応力を受ける継手はできるだけ全断面溶込みグループ(開先)溶接にする

Sau khi đảm bảo kích thước mối hàn cần thiết, cố gắng giảm thiểu lượng hàn càng nhiều càng tốt. Các mối nối chịu va chạm và ứng suất lặp nên được hàn bằng cách vát mép và hàn tan chảy hoàn toàn



④鋼橋の継手・溶接・ボルト

溶接の種類	溶接の方法
開先溶接	・ 部材間の^{すきま}隙間に溶着金属を溶接する方法  T継手  角継手  突合せ継手 開先溶接ではエンドタブを取り付けて溶接する  エンドタブ
すみ肉溶接	・ 部材の交わった表面部に溶着金属を溶接する  T継手  角継手  突合せ継手

④鋼橋の継手・溶接・ボルト

- 溶接と高力ボルト支圧接合とは原則として併用することができない。

Về nguyên tắc, không thể sử dụng đồng thời mối hàn và mối nối chịu nén bằng bu lông cường độ cao

- 溶接と高力ボルトを併用する継手は,それぞれが適切に応力を分担するように設計しなければならない

Các mối nối sử dụng đồng thời mối hàn và bu lông cường độ cao phải được thiết kế sao cho mỗi loại đều chia sẻ ứng suất một cách thích hợp

- 完全溶込み開先溶接における溶接部の有効厚(理論のと厚)は,ビード仕上げをしないとにかかわらず母材の厚さとする。

Độ dày hiệu quả của phần hàn trong hàn vát toàn bộ (độ dày lý thuyết) được tính bằng độ dày của vật liệu cơ bản, bất kể có hoàn thiện đường hàn hay không



④鋼橋の継手・溶接・ボルト

- 溶接継手において疲労き裂の起点となるのは主に溶接止端, 溶接ルート, 溶接欠陥である

Trong các mối nối hàn, các điểm khởi đầu của vết nứt mỏi chủ yếu là các đầu mối hàn, mối hàn uốn tại góc và các khuyết tật hàn

- 溶接止端から発生する疲労き裂を対象とした疲労強度向上法として, グラインダー処理によって溶接止端形状を滑らかにする方法がある

Để cải thiện độ bền mỏi đối với các vết nứt mỏi phát sinh từ đầu mối hàn, có một phương pháp là làm nhẵn hình dạng đầu mối hàn bằng máy mài





技術士第一次試験 平成27年 問III-8

Ⅲ－８ 道路橋における鋼構造物及び鋼材に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 連結部の構造はなるべく単純にして、構成する材片の応力伝達が明確で、部材軸に対してなるべく偏心がないような構造が望ましい。
- ② 鋼材は自然環境中において不可逆的に腐食又はさび化していくため、表面被覆、表面改質など、適切な防せい・防食の処置を講じる必要がある。
- ③ 溶接継手では、溶接品質や溶接部の応力状態が疲労耐久性に大きく影響する。
- ④ 高力ボルト継手のうち支圧接合は、高力ボルトで母材及び連結板を締付け、それらの間の摩擦力によって応力を伝達させる継手である。
- ⑤ ボルト孔の中心から板の縁までの最小距離は、ボルトがその強度を発揮する前に縁端部が破断しないように決める必要がある。



技術士第一次試験 平成30年 問III-7

Ⅲ－7 鋼構造物の溶接継手の設計上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 溶接継手の組立方法，溶接順序を十分考慮し，できるだけ上向き溶接が可能な構造とする。
- ② 連結部の構造はなるべく単純にし，応力の伝達を明確にする。溶接の集中，交差は避け，必要に応じてスカラップ（切欠き）を設ける。
- ③ 構成する各材片においてなるべく偏心がないようにし，できるだけ板厚差の少ない組合せを考える。
- ④ 有害な応力集中を生じさせない。また，必要な溶接サイズを確保した上で，できるだけ溶接量は少なくする。
- ⑤ 衝撃や繰返し応力を受ける継手はできるだけ全断面溶込みグループ（開先）溶接にする。



技術士第一次試験 令和3年 問III-8

Ⅲ－８ 鋼構造物の疲労に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 疲労とは、時間的に変動する荷重が繰返し作用することによってき裂が発生・進展する破壊現象である。
- ② 溶接継手において疲労き裂の起点となるのは主に、溶接止端、溶接ルート、溶接欠陥である。
- ③ き裂の進展寿命に対しては、鋼種の影響はほとんどない。
- ④ 溶接止端から発生する疲労き裂を対象とした疲労強度向上法として、グラインダー処理によって溶接止端形状を滑らかにする方法がある。
- ⑤ 一定振幅の変動応力を繰返し受けるとき、疲労寿命の長短は変動応力の振幅に依存し、変動応力の平均値の影響は受けない。

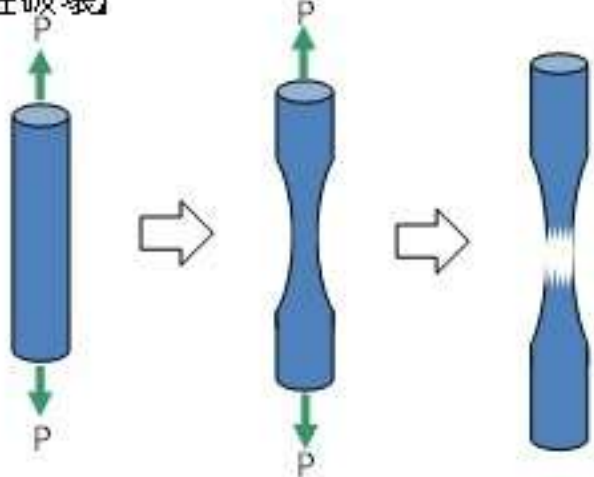
⑤鋼材部材の性質

破壊

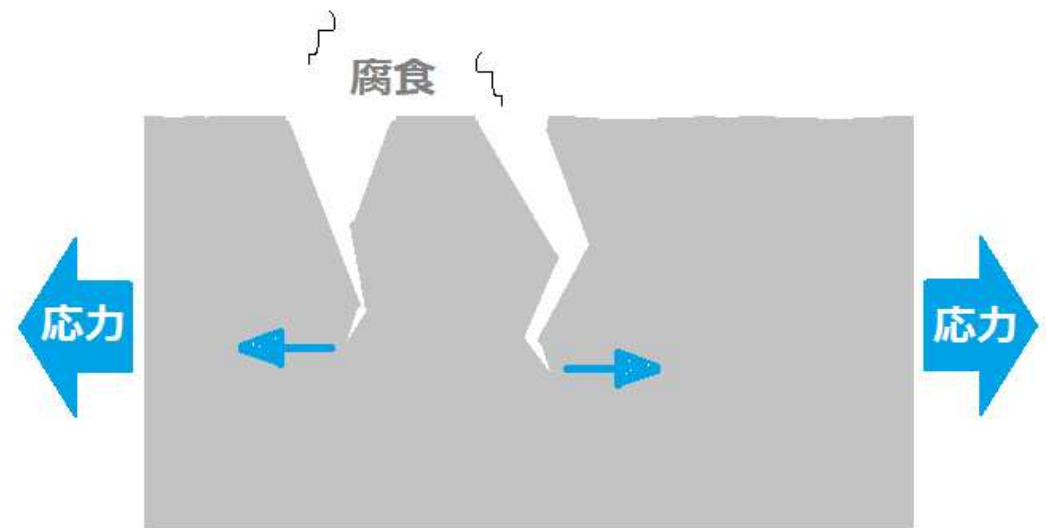
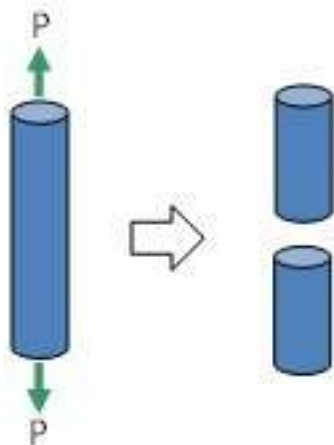
構造物の破壊形態としては、①延性破壊、②脆性破壊、③疲労破壊、④クリープ破壊、⑤応力腐食割れ、などがある

Những dạng phá hủy của kết cấu bao gồm: ① phá hủy dẻo, ② phá hủy giòn, ③ phá hủy do mỏi, ④ phá hủy do từ biến, ⑤ nứt do ăn mòn ứng suất, và các dạng khác.

【延性破壊】



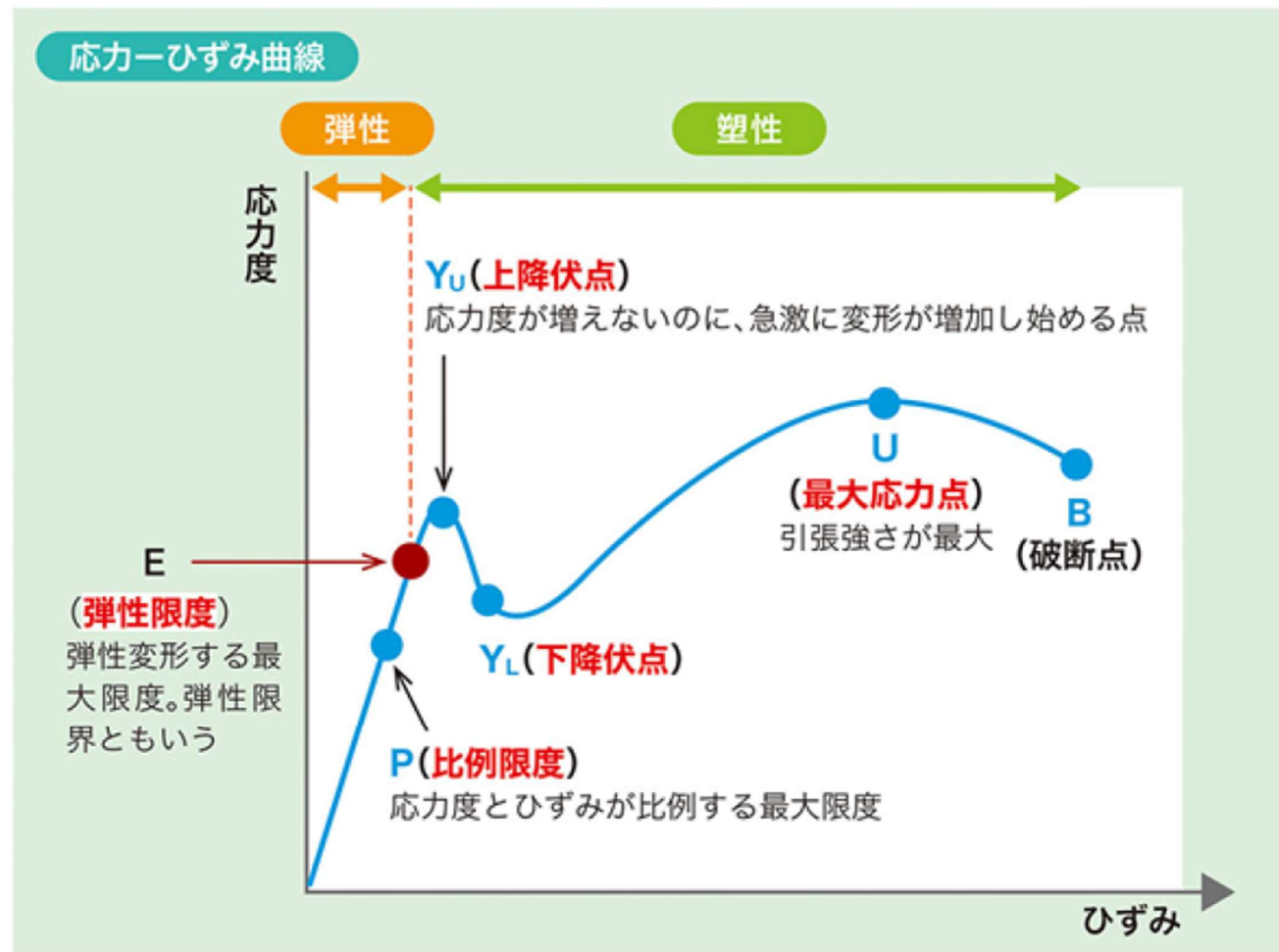
【脆性破壊】



⑤鋼材部材の性質

延性破壊とは、材料に応力を加えたときに少なくとも数パーセント以上の塑性変形を伴い破壊にいたる現象のことをいいます。

Phá hủy dẻo là hiện tượng khi một vật liệu bị phá hủy kèm theo biến dạng dẻo ít nhất vài phần trăm khi chịu ứng suất

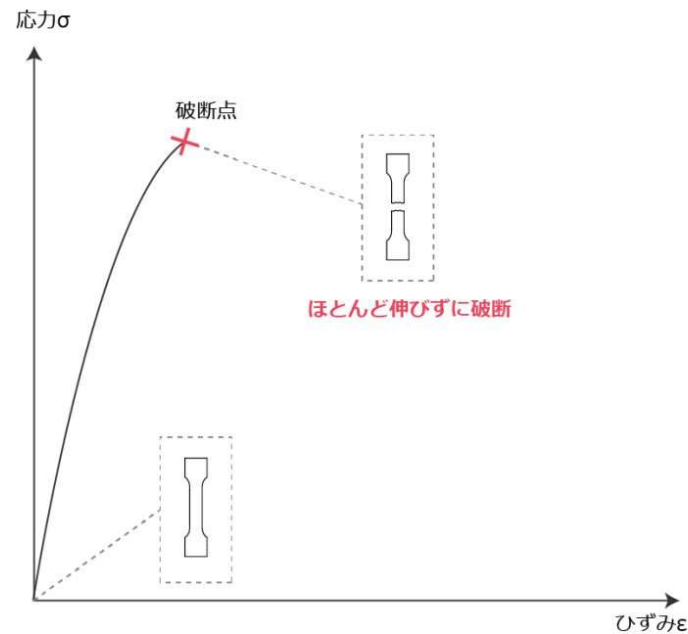


⑤鋼材部材の性質

脆性破壊とは、材料に応力を加えた際にほとんど塑性変形を伴わず破壊にいたる現象のことをいいます。

Phá hủy giòn là hiện tượng khi một vật liệu bị phá hủy mà hầu như không kèm theo biến dạng dẻo khi chịu ứng suất

脆性材料

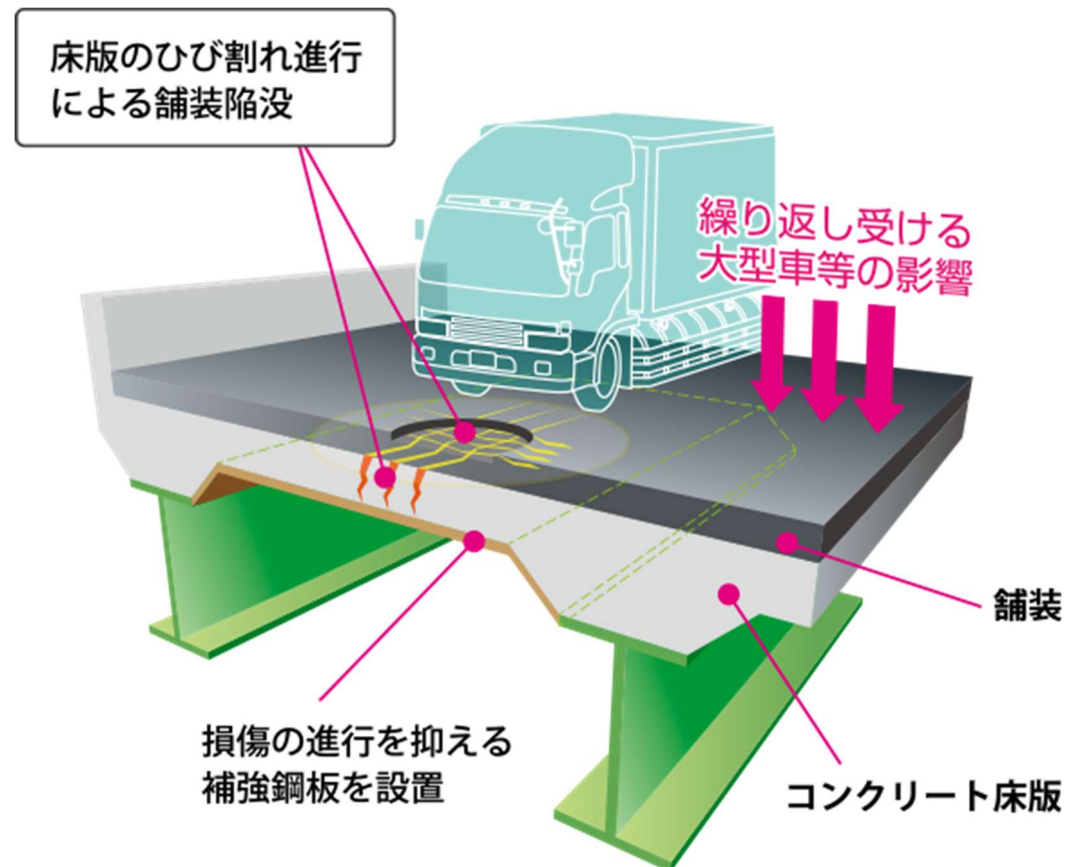


応力 - ひずみ曲線図

⑤鋼材部材の性質

疲労破壊とは、**繰り返しの応力（荷重）**がかかり引張強さなどの静的強度以下でも破壊にいたる現象をいいます

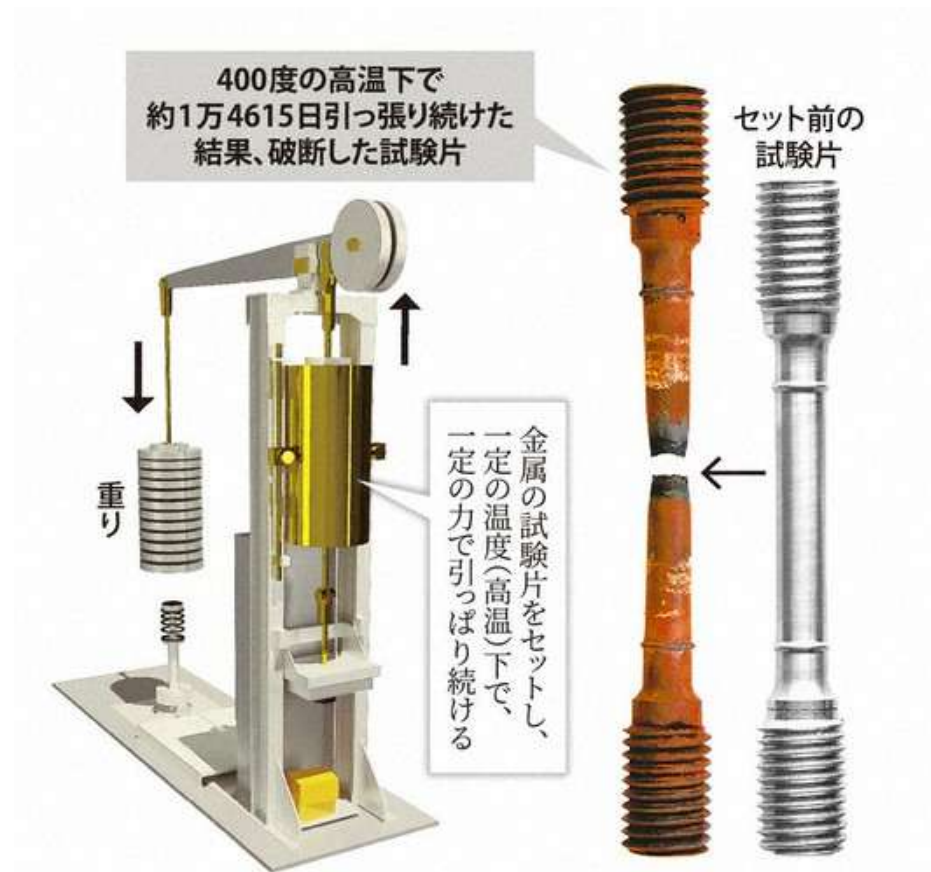
“Phá hoại mỏi” là hiện tượng mà vật liệu bị phá hoại khi có áp lực lặp đi lặp lại (tải trọng) và bị phá hoại dù chưa đạt đến giá trị cường độ chịu lực ở trạng thái tĩnh



⑤鋼材部材の性質

定荷重が作用する状態で、クリープと呼ばれる歪が増加する過程で破壊に至る『クリープ破壊』がある

Trong trạng thái có tác dụng của tải trọng không đổi, có hiện tượng gọi là 'phá hủy do biến dạng từ từ' — hiện tượng từ biến



⑥道路橋の設計

- 活荷重(動荷重)：自動車は、乗用車から大型トラックまで様々な重量・大きさが存在するほか、橋の上を走行することにより、**重量の作用する位置**が時間によって変化する**荷重かつ荷重の大きさが一定ではないもの**

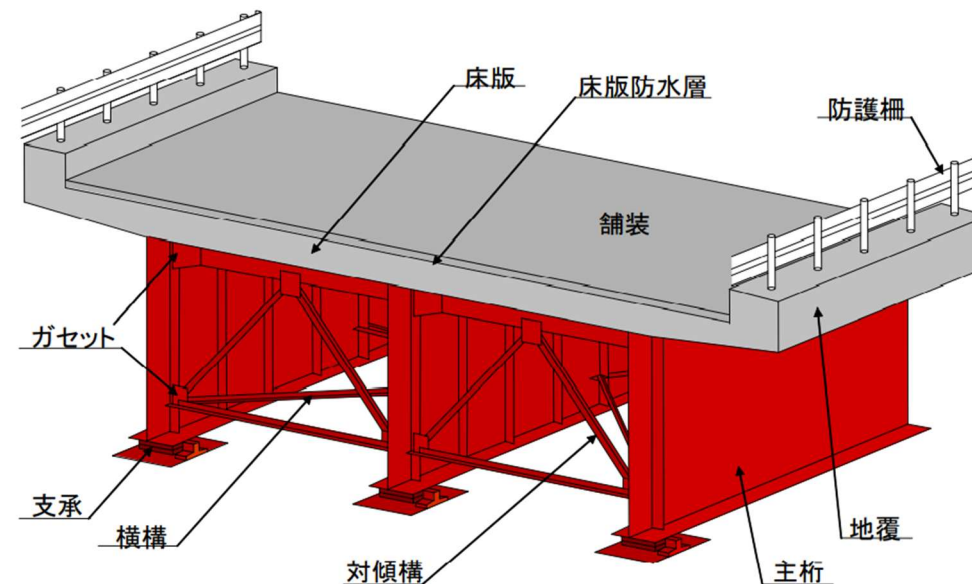
Tải trọng động : Ô tô, từ xe chở khách đến xe tải lớn, có nhiều trọng lượng và kích thước khác nhau. Khi ô tô di chuyển trên cầu, vị trí tác dụng của tải trọng thay đổi theo thời gian và độ lớn tải trọng không cố định.



⑥道路橋の設計

- 死荷重：橋桁本体の自重や、舗装や高欄（欄干）などの重量について考えてみると、これらは時間によってその大きさが変わったり、位置が動いたりしない性質のもの

Tải trọng tĩnh: Xét về trọng lượng của bản thân dầm cầu, cũng như trọng lượng của lớp phủ và lan can (tay vịn), những yếu tố này có tính chất không thay đổi về kích thước theo thời gian và không di chuyển vị trí.



- 道路橋示方書においては、活荷重は、自動車荷重（T 荷重、L 荷重）、群集荷重及び軌道の車両荷重とし、大型の自動車の交通の状況に応じて、A 活荷重及び B 活荷重に区分しなければならない

Theo Quy định về cầu đường, tải trọng động bao gồm tải trọng xe ô tô (tải trọng T và tải trọng L), tải trọng đám đông và tải trọng phương tiện đường sắt. Tải trọng động phải được phân loại thành tải trọng hoạt động loại A và tải trọng hoạt động loại B tùy theo tình trạng giao thông của các xe ô tô lớn.

⑥道路橋の設計

- A活荷重、B活荷重ともに、その載荷方法として、「T荷重」および「L荷重」がそれぞれ規定されている。

Cả tải trọng hoạt động loại A và loại B đều được quy định các phương pháp chất tải là 'tải trọng T' và 'tải trọng L' tương ứng

- 活荷重は、大型の自動車の走行頻度に応じて、A活荷重及びB活荷重に区分されている。高速自動車国道や一般国道など基幹的な道路網を構成する幹線道路には、大型車の走行頻度が比較的高い状況を想定したB活荷重を適用する

Tải trọng động được phân loại thành tải trọng động loại A và loại B tùy theo tần suất lưu thông của các xe ô tô lớn. Đối với các tuyến đường chính tạo nên mạng lưới đường bộ chủ yếu như đường cao tốc ô tô và quốc lộ, áp dụng tải trọng động loại B, giả định tình huống tần suất lưu thông của các xe lớn tương đối cao (Trong thiết kế thì có kể đến hệ số tần suất giao thông)



⑥道路橋の設計

- 歩道等の床版及び床組を設計する場合の活荷重には、
群集荷重として 5.0 kN/m^2 の等分布荷重を載荷する。

Khi thiết kế các sàn cầu và khung sàn của vỉa hè và các khu vực tương tự, ta cần tính đến tải trọng đám đông, trong đó tải trọng phân phối đều là 5.0 kN/m^2 .



- 活荷重の載荷に際しては、橋面の凹凸、車両の加速・減速などの要因によって静荷重よりも大きな影響が橋の構造に与えられるので、これらによる衝撃の影響を考慮する

Khi áp dụng tải trọng động, cần xem xét ảnh hưởng lớn hơn từ những yếu tố như sự không đồng đều của bề mặt cầu, tăng tốc và giảm tốc của xe cộ so với tải trọng tĩnh, vì những yếu tố này có thể gây ra các tác động va chạm. Do đó, cần xem xét các ảnh hưởng này khi thiết kế cấu trúc của cầu.



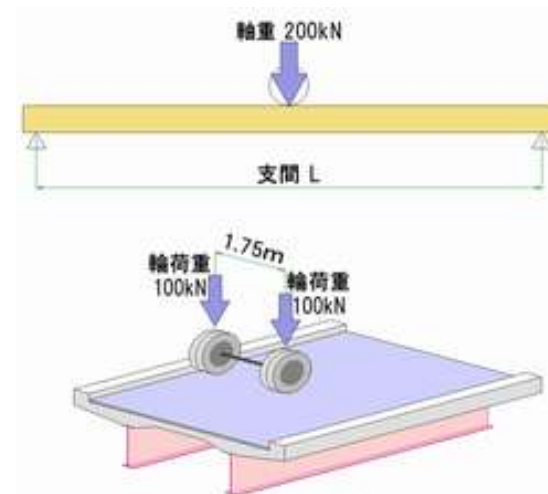
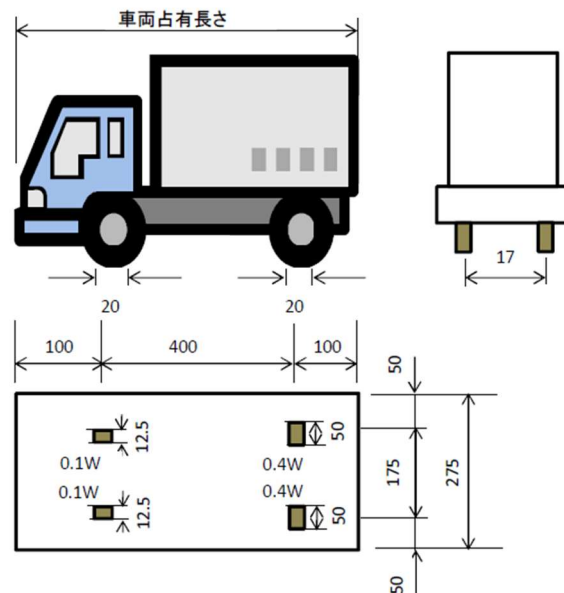
⑥道路橋の設計

- 車道部はT荷重を載荷する。ただし、支間長が特に長い縦桁等はT荷重とL荷重のうち不利な応力を与える荷重を用いて設計しなければならない。

Đoạn đường chạy cần phải thiết kế chịu tải trọng T (tải tập trung). Tuy nhiên, khi độ dài dầm cầu lớn cần phải thiết kế sử dụng tải trọng T và tải trọng L, với tải trọng nào gây ra ứng suất bất lợi hơn.

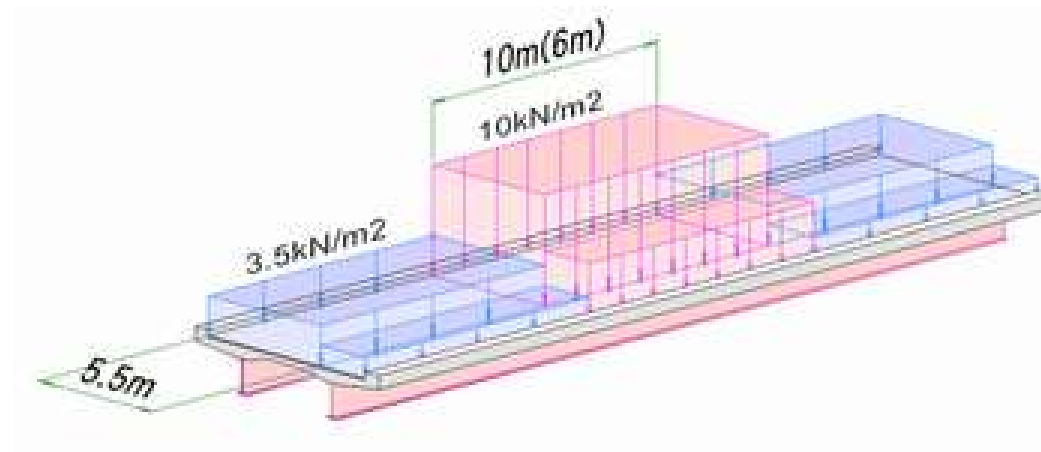
- T荷重とは、車両総重量 25t (245kN) の大型トラックにおける後輪荷重をモデル化したもの。T荷重は、床版や床組を設計するときの荷重として用いられる。

Tải trọng T đại diện cho tải trọng của bánh sau trên một xe tải lớn có tổng trọng lượng là 25 tấn (245 kN). Tải trọng T này được sử dụng làm mô hình cho việc thiết kế các bề mặt sàn và khung sàn.





⑥道路橋の設計



- **L荷重**は、T荷重が大型トラック単体を想定しているのに対し、**多数の自動車**からなる荷重をモデル化したもの

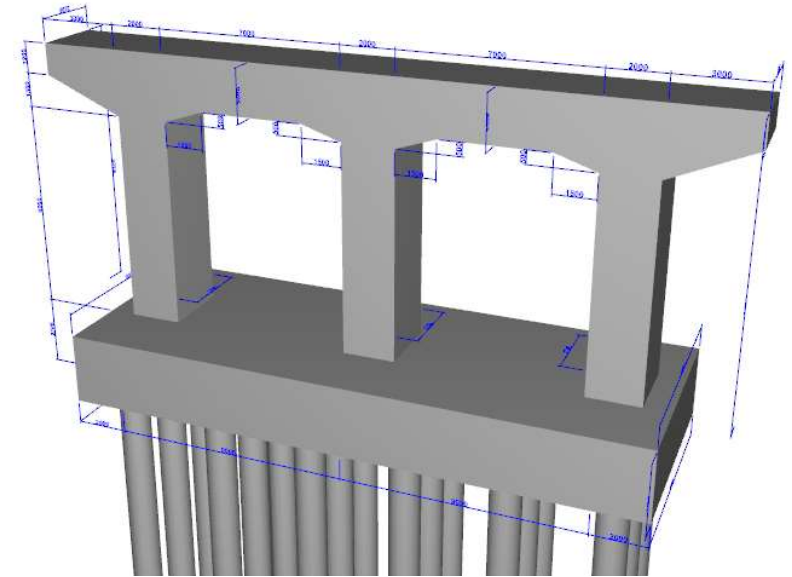
Tải trọng L đại diện cho một tải trọng được mô hình hóa từ một số lượng lớn các xe ô tô, trái ngược với tải trọng T, mô hình hóa từ một xe tải lớn đơn độc.

- **L荷重**は、道路橋の設計活荷重として、**主桁の設計**に用いられている

Tải trọng L được sử dụng trong thiết kế của các cầu đường bộ làm tải trọng động, đặc biệt là trong thiết kế của các dầm chính.

⑥道路橋の設計

- 連続桁やラーメン構造の橋脚のような不静定構造物では、地盤沈下等のために生じる基礎構造物の沈下、水平移動、回転等によって生じる支点移動によって、部材応力度が増加するので、この影響を設計で考慮する。



Trong các cấu trúc không ổn định như cầu liên tục hoặc cột cầu dạng **ラーメン構造**, việc di chuyển của các điểm cố định do sự lún của nền đất hoặc các phản ứng khác như di chuyển ngang và xoay có thể làm tăng cường ứng suất của các thành phần cấu trúc. Do đó, điều này cần được xem xét khi thiết kế.

⑥道路橋の設計

- 温度変化により, 橋には伸縮やそり等の変形が生じる。設計に用いる温度変化の範囲は, 必ずしも一律に定める必要はなく, 構造物の種類, 架橋地点の環境条件, 部材の材質・寸法等を考慮し検討を加えた場合には, 実状に応じて定めることができる

Do biến đổi nhiệt độ, các cấu trúc cầu có thể phát sinh ra các biến dạng như co giãn và cong vênh. Phạm vi biến đổi nhiệt độ được sử dụng trong thiết kế không nhất thiết phải được quy định một cách đồng đều, mà có thể được xác định tùy thuộc vào loại cấu trúc, điều kiện môi trường tại điểm xây cầu, chất liệu và kích thước của các thành phần, và cần được xem xét và lựa chọn để xác định phù hợp với điều kiện cụ thể

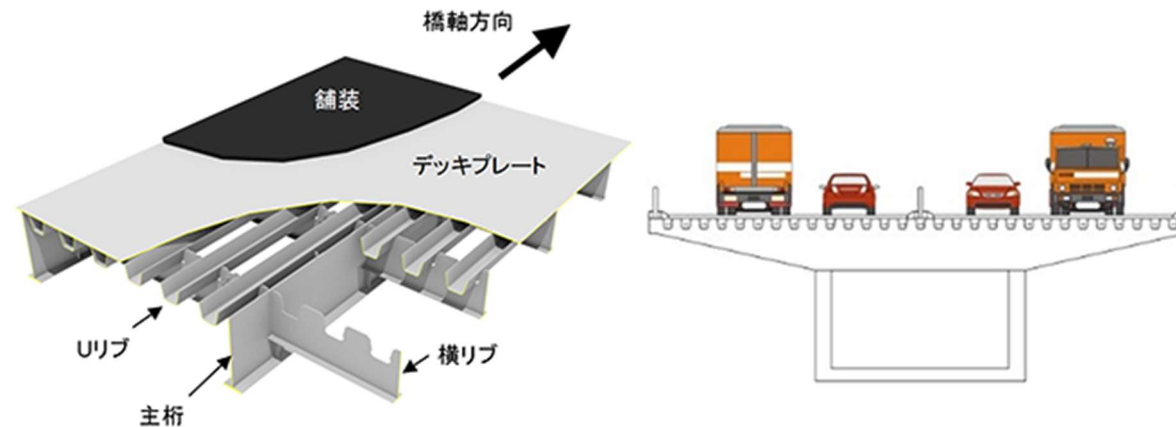
- 設計に用いる基準温度は+20°Cを標準とする。ただし, 寒冷な地域においては+10°Cを標準とする

Nhiệt độ tham chiếu tiêu chuẩn được sử dụng trong thiết kế là +20° C. Tuy nhiên, ở các vùng có khí hậu lạnh, nó được đặt là +10° C.

⑦床板

- 鋼床版とは、縦リブ、横リブでデッキプレート^①を補剛したものであり、鋼床版は縦桁、横桁等の床組構造又は主桁で支持される

Sàn thép được gia cố bằng các thanh gân dọc và ngang để gia cố tấm sàn, và tải trọng từ sàn thép được chống đỡ bởi các cấu trúc khung dọc và ngang như là cấu trúc sàn hoặc được đỡ bởi dầm chính



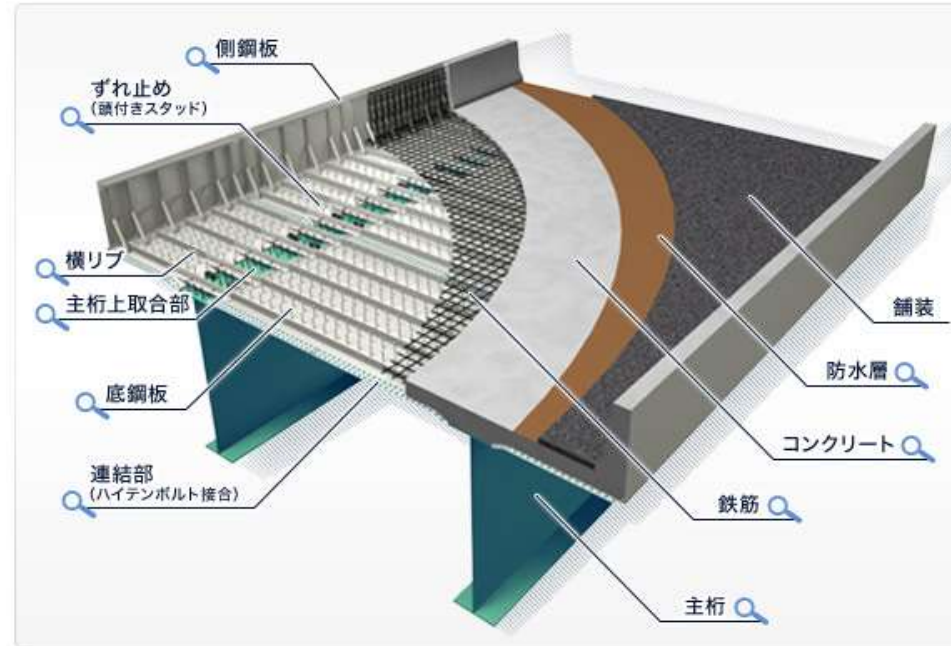
- 床版は、自動車輪荷重を直接支えるものであるため、その耐久性は輪荷重の大きさと頻度、すなわち大型の自動車の走行台数の影響を大きく受ける

Sàn được thiết kế để trực tiếp chịu đựng tải trọng của bánh xe xe ô tô, do đó độ bền của nó chịu ảnh hưởng lớn từ kích thước và tần suất của tải trọng bánh xe, tức là số lượng xe ô tô kích thước lớn đi qua.

- 衝撃の影響は、活荷重にその影響分に相当する係数を乗じてこれを考慮しなければならない

Tác động của va chạm cần phải được xem xét bằng cách nhân hệ số tương ứng với ảnh hưởng của nó vào tải trọng động để tính toán

⑦床板



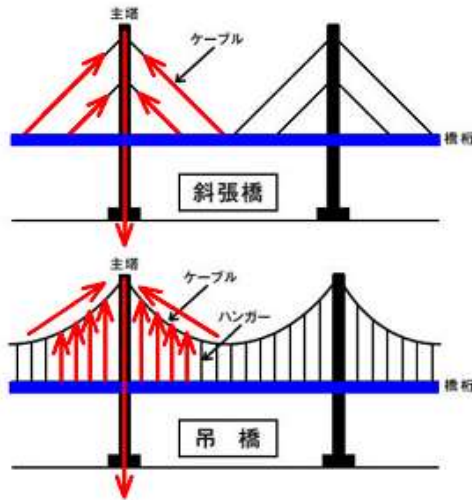
- 鋼コンクリート合成床版は、鋼板や形鋼等の鋼部材とコンクリートが一体となって荷重に抵抗するよう合成構造として設計される

Sàn tổ hợp thép - bê tông được thiết kế như một cấu trúc tổ hợp, trong đó các thành phần thép như tấm thép và thép hình được thiết kế thống nhất với bê tông làm một để chống lại tải trọng.

- 床版のコンクリートと鋼桁との合成作用を考慮する場合、床版のコンクリートには一般に桁作用としての応力と床版作用としての応力が同時に生じる

Khi xem xét tác động tổ hợp giữa bê tông của sàn và các dầm thép, thường xảy ra đồng thời hai loại ứng suất là ứng suất tác dụng lên dầm và ứng suất tác dụng lên sàn đồng thời xảy ra.

⑦床板



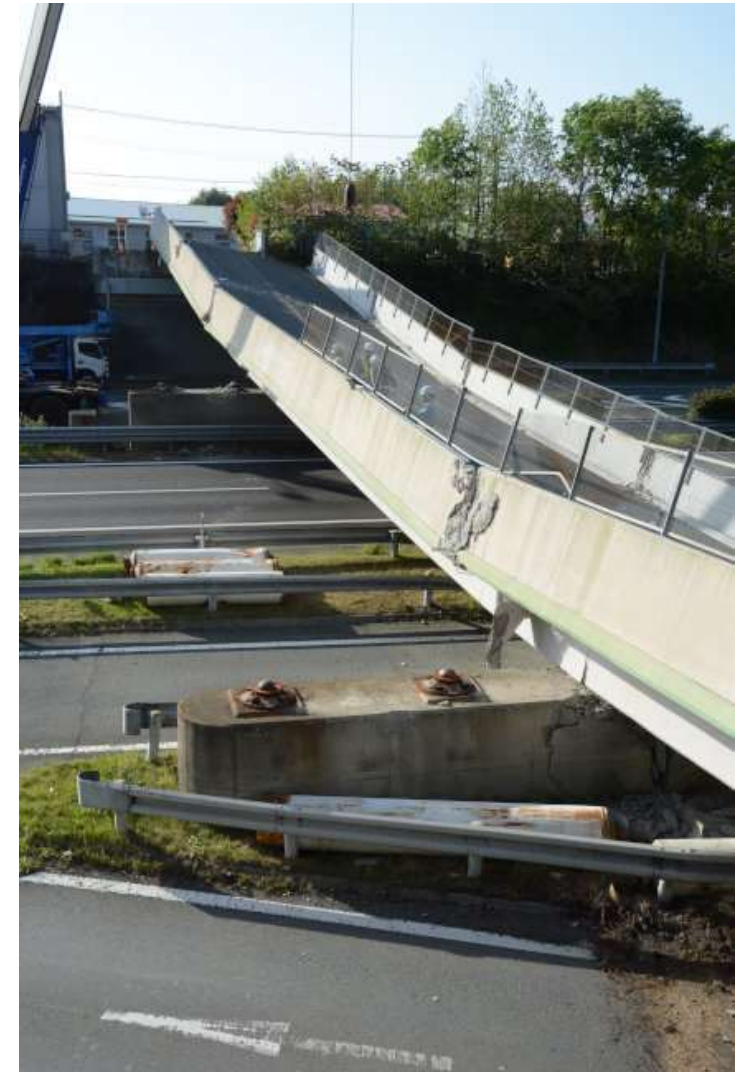
- 吊橋, 斜張橋のようにたわみやすい橋及び特にたわみやすい部材の設計では, 風による動的な影響を考慮しなければならない
- Trong thiết kế cầu treo, cầu treo dễ bị chuyển vị, cần phải xem xét ảnh hưởng động của gió.

⑧鋼橋設計諸問題

限界状態とは、橋の耐荷性能を照査するに当たって、応答値に対応する橋や部材等の状態を区分するために用いる状態の代表点をいう。

"Trạng thái giới hạn" là điểm đại diện cho trạng thái của cầu hoặc các thành phần khác của cầu tương ứng với giá trị đáp ứng, được sử dụng để phân loại các trạng thái trong quá trình kiểm tra khả năng chịu tải của cầu.

- 橋の限界状態Ⅰとは、橋としての荷重を支持する能力が損なわれていない限界の状態をいう。
- "Trạng thái giới hạn 1" của cầu là trạng thái mà khả năng chống đỡ tải trọng của cầu không bị suy giảm.





⑧鋼橋設計諸問題

- 橋の限界状態2とは、部分的に荷重を支持する能力の低下が生じているが、橋としての荷重を支持する能力に及ぼす影響は限定的であり、荷重を支持する能力があらかじめ想定する範囲にある限界の状態をいう。

"Trạng thái giới hạn 2" của cầu là trạng thái mà khả năng chống đỡ tải trọng của cầu đã bị giảm xuống một phần, khả năng chống đỡ tải trọng của cầu đã đạt giới hạn và vẫn nằm trong phạm vi dự kiến ban đầu.

- 橋の限界状態3とは、これを超えると構造安全性が失われる限界の状態をいう

"Trạng thái giới hạn 3" của cầu là trạng thái mà nếu vượt quá nó, sẽ dẫn đến mất an toàn của cấu trúc.





⑧鋼橋設計諸問題

- 道路橋は、建設後**50年以上経過**する施設の割合が、今後20年間で加速度的に高くなる見込みであり、戦略的に**維持管理・更新**することが求められる。

Cầu đường bộ là một phần của hạ tầng giao thông quốc gia, vì vậy việc duy trì, quản lý và gia cố chúng một cách chiến lược là cần thiết, đặc biệt là khi tỷ lệ cơ sở hạ tầng đã trải qua hơn 50 năm dự kiến sẽ tăng đột biến trong 20 năm tiếp theo.

- 橋梁の**床版**は**通行車両を直接支持**し、床組・**主構造に荷重**を伝達する部材であり、その損傷は**車両の走行性に大きく影響**する。

Sàn của cầu là thành phần truyền tải trực tiếp tải trọng của các phương tiện giao thông và truyền tải tải trọng đến cấu trúc chính của cầu, sự hỏng hóc của nó có ảnh hưởng lớn đến tính di chuyển của các phương tiện.

- 耐震設計上有利となるだけでなく、**橋梁全体の振動**や**伸縮装置部の衝撃音**を緩和できることから、**単純桁の連続化**が行われる。

Việc liên kết các dầm đơn giản không chỉ mang lại lợi ích trong thiết kế chống động đất mà còn giúp giảm thiểu rung động của toàn bộ cầu và tiếng ồn từ các khe co giãn.



⑧鋼橋設計諸問題

- 建設に要する初期コストだけでなく、維持管理、架け替えを含めたトータルのコストをライフサイクルコスト (Life cycle cost) という。

Chi phí vòng đời (Life cycle cost) không chỉ bao gồm chi phí ban đầu cho việc xây dựng, mà còn bao gồm chi phí duy trì, quản lý và thay thế, cũng như các chi phí khác liên quan trong quá trình sử dụng và bảo trì của cầu.

- 伸縮装置に段差, 破損, はがれ, 亀裂などが発生すると, 衝撃音の発生や走行性に悪影響を与える。

Khi có sự cố như chênh lệch độ cao, hỏng hóc, bong tróc hoặc vết nứt xảy ra ở khe co giãn, sẽ gây ra tiếng ồn va chạm và ảnh hưởng tiêu cực đến tính di chuyển của các phương tiện.



⑧鋼橋の維持管理

- 支承周りなどの滞水が生じやすい箇所では鋼材の腐食が進行しやすい。

Các vùng dễ phát sinh ngập nước như gần các gối tựa thép thường dễ bị ăn mòn.

- 部材連結部においてF10TやF8T以外の高力ボルトが使われている場合, ボルトの遅れ破壊の危険性がある。(F11T使用禁止)

部材 kết nối sử dụng các loại bulong cao cấp khác ngoài F10T và F8T có nguy cơ bị phá hoại遅れ破壊 của bulong. (Cấm sử dụng F11T)

- 構造物に自動車, 列車などの活荷重, 風などの外力が繰返し作用すると, 溶接継手や溶接欠陥などの応力集中部に疲労き裂が発生することがある。

Khi các lực động như tải trọng từ ô tô, tàu hỏa và lực ngoại lực như gió tác động lặp đi lặp lại lên các cấu trúc, có thể dẫn đến sự hình thành vết nứt do mỏi tại các điểm tập trung ứng suất như các mối hàn hoặc các khuyết điểm hàn.

- 塗装においては, 鋼材表面さびを除去し, 付着している有害物質の除去と層間付着性を良くするための面粗しを行う。

Trong quá trình sơn, việc loại bỏ rỉ sắt trên bề mặt thép, loại bỏ các chất gây hại đến lực bám và thực hiện làm thô bề mặt để cải thiện khả năng kết dính giữa các lớp

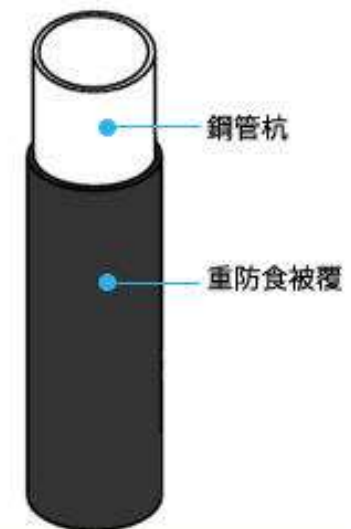
⑨防食

- 塗装は、鋼構造物を腐食から護るために広く用いられている防食法であり、鋼材表面に形成された塗膜が腐食因子である酸素と水や腐食促進物質である塩化物イオンなどの侵入を抑制して鋼材を保護する。

Sơn là một phương pháp phổ biến được sử dụng rộng rãi để bảo vệ các cấu trúc thép khỏi sự ăn mòn. Lớp sơn tạo ra trên bề mặt thép giúp ngăn chặn sự xâm nhập của các yếu tố gây ăn mòn như oxy và nước, cũng như các ion clo - chất kích thích sự ăn mòn, từ đó bảo vệ thép.

- 厚膜被覆は、ゴムやプラスチックなどの有機材料を1mm以上の厚膜に被覆した長期間の耐食性を有する防食法であり、主として港湾・海洋鋼構造物の飛沫・干満部の防食に用いられる。

厚膜被覆 là một phương pháp chống ăn mòn có khả năng chống lại ăn mòn trong thời gian dài bằng cách phủ một lớp dày hơn 1mm của vật liệu hữu cơ như cao su hoặc nhựa. Phương pháp này chủ yếu được sử dụng để bảo vệ các cấu trúc thép tại các khu vực thay đổi mực nước biển, như các cấu trúc tại các bến cảng và công trình biển.



(a)重防食鋼管杭

⑨防食

- 熔融めっきは、熔融した金属浴に鋼材を浸漬させ、鋼材表面にめっき皮膜を形成させる防食法であり、めっき材に用いる金属として亜鉛、アルミニウム、亜鉛・アルミニウム合金などがある。

Mạ nóng là một phương pháp chống ăn mòn bằng cách ngâm thép vào một chảo kim loại nóng chảy, tạo ra một lớp phủ kim loại trên bề mặt thép. Các kim loại phổ biến được sử dụng trong quá trình mạ nóng bao gồm kẽm, nhôm và hợp kim kẽm-alumini.



⑨防食

- 金属溶射**は、鋼材表面に溶融した**金属材料**を溶射して形成した溶射皮膜が腐食因子や腐食促進物質の鋼材への到達を抑制して鋼材を保護する防食法である。溶射直後の皮膜には多くの**気孔**が**存在**し、この気孔に水分などの腐食因子が侵入し不具合が生じることを防ぐため、金属溶射後に封孔処理が必要となる。



Kim loại phun nhiệt là một phương pháp chống ăn mòn bằng cách phun nhiệt chất liệu kim loại tan chảy lên bề mặt của thép, tạo ra một lớp phủ kim loại để ngăn chặn các yếu tố gây ăn mòn và chất kích thích sự ăn mòn tiếp cận thép. Sau khi phun nhiệt, lớp phủ ban đầu thường có nhiều lỗ thông khí, cho phép các chất gây ăn mòn như nước có thể xâm nhập vào các lỗ này và gây ra các vấn đề. Do đó, việc xử lý các lỗ thông khí sau khi phun nhiệt là cần thiết để ngăn chặn sự xâm nhập của các yếu tố gây ăn mòn và bảo vệ thép.



⑨防食



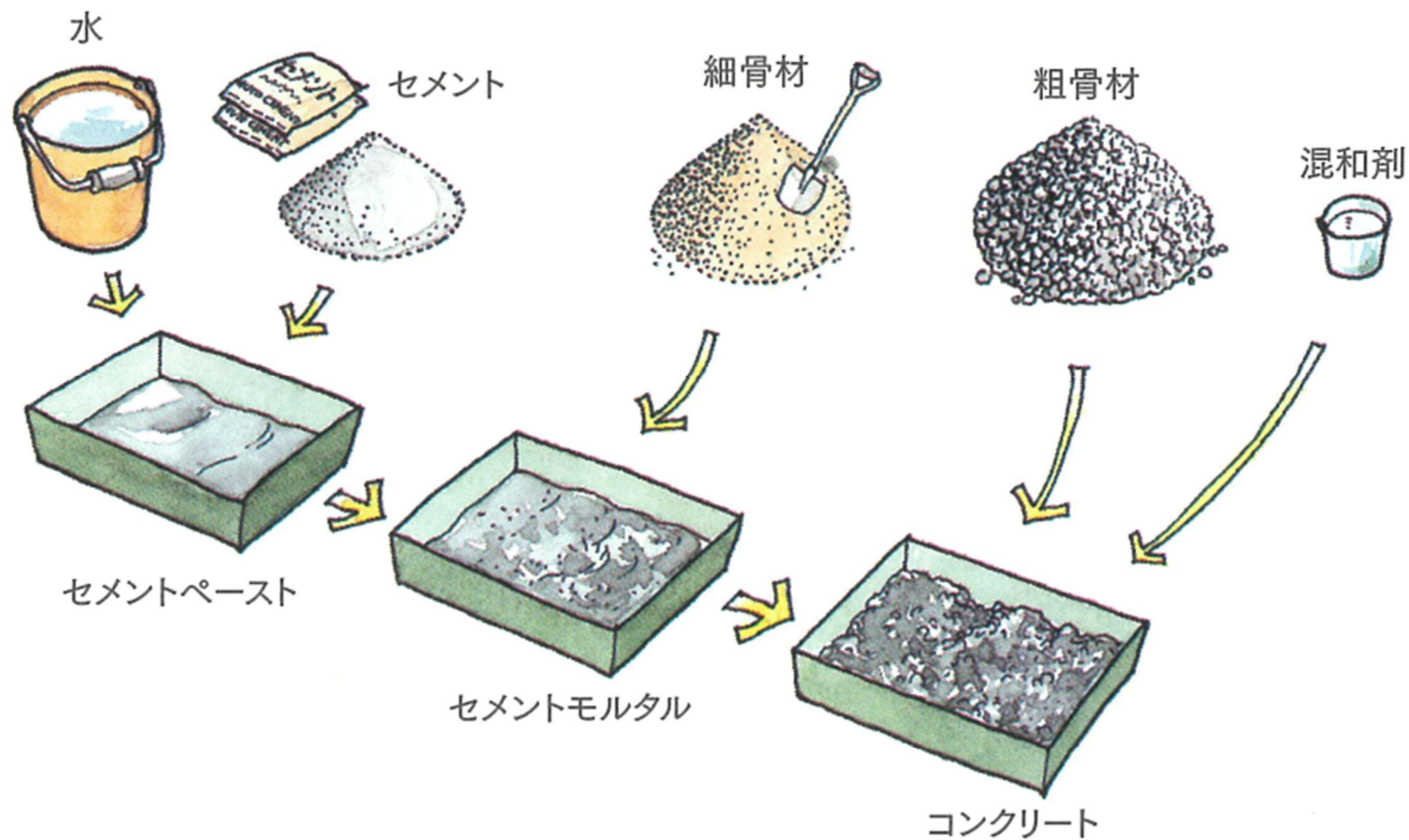
- 耐候性鋼材は、普通鋼に銅、クロム、リンなど数種類の合成元素を添加した合金（低合金高張力鋼）です。大気中での適度な乾湿の繰り返しにより表面に緻密なさびを形成し、緻密なさびが鋼材表面を保護する
- 耐候性鋼材 là một loại hợp kim (thép hợp kim thấp) được tạo ra bằng cách thêm vào một số nguyên tố hợp chất như đồng, Crom, Photpho vào thép thông thường. Thép này tạo ra một lớp rỉ sét mịn trên bề mặt thông qua sự lặp lại của sự ẩm ướt đủ độ trong không khí, và lớp rỉ sét mịn này sẽ bảo vệ bề mặt của thép.

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

B. コンクリート

日越建設交流会





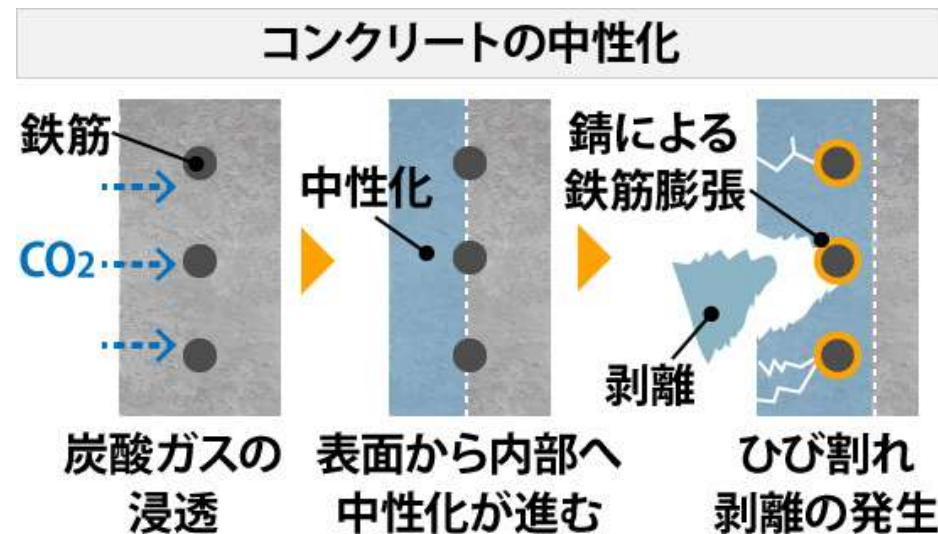
コンクリートの構成材料

①コンクリートの破壊機構

中性化

中性化とは、**二酸化炭素**がセメント水和物と炭酸化反応を起こし、細孔溶液中の**PHを低下させる**ことで、鋼材の腐食が促進され、コンクリートの**ひび割れや剥離**、鋼材の断面減少を引き起こす劣化現象をいう

中性化 là quá trình trong đó carbon dioxide tương tác với các sản phẩm của quá trình thủy phân của xi măng, giảm pH của xi măng, làm tăng quá trình ăn mòn của thép, gây ra các hiện tượng như nứt, bong tróc của bê tông và giảm tiết diện của cốt thép





①コンクリートの破壊機構

塩害

塩害とは、コンクリート中の鋼材の腐食が塩化物イオンにより促進され、コンクリートのひび割れや剥離、鋼材の断面減少を引き起こす劣化現象をいう

塩害 là hiện tượng suy thoái trong đó sự ăn mòn của thép trong bê tông được kích thích bởi ion clorua, gây ra các vấn đề như nứt, bong tróc của bê tông và giảm diện tích cốt thép.



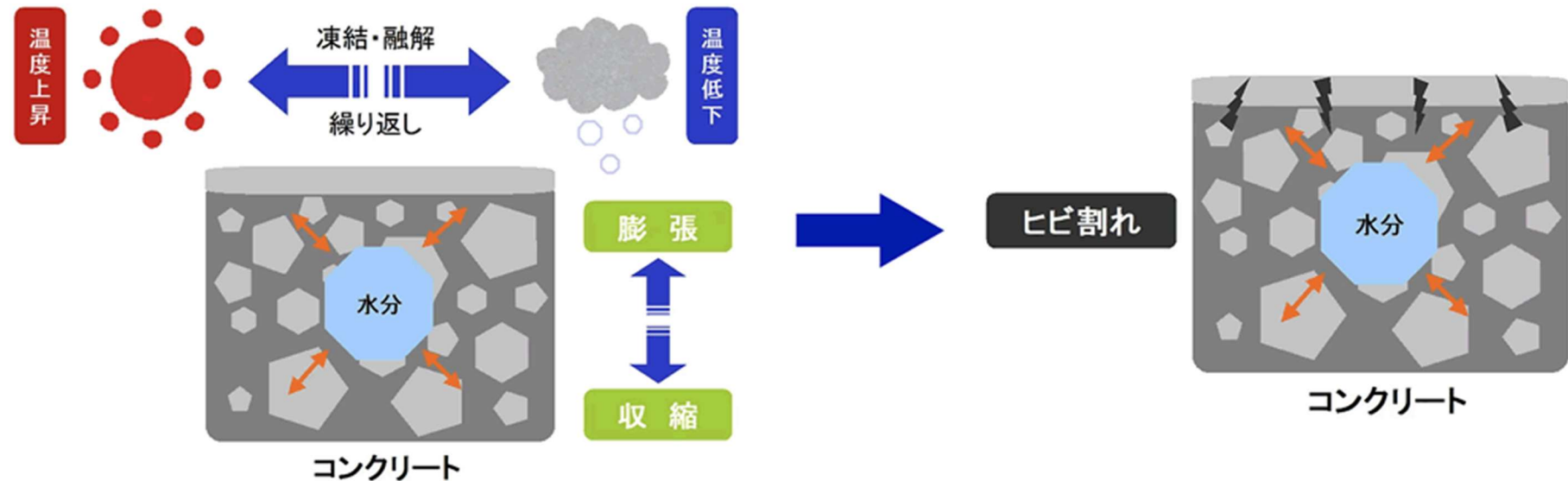


①コンクリートの破壊機構

凍害

凍害とは、コンクリート中の水分が凍結と融解を繰り返すことによって、コンクリート表面からスケーリング、微細ひび割れ及びポップアウト等の形で劣化する現象をいう

Băng hại là hiện tượng suy thoái mà nước trong bê tông trải qua quá trình đóng băng và tan, gây ra sự suy giảm của bề mặt bê tông dưới các dạng như bong tróc, nứt nhỏ và vỡ nhỏ.

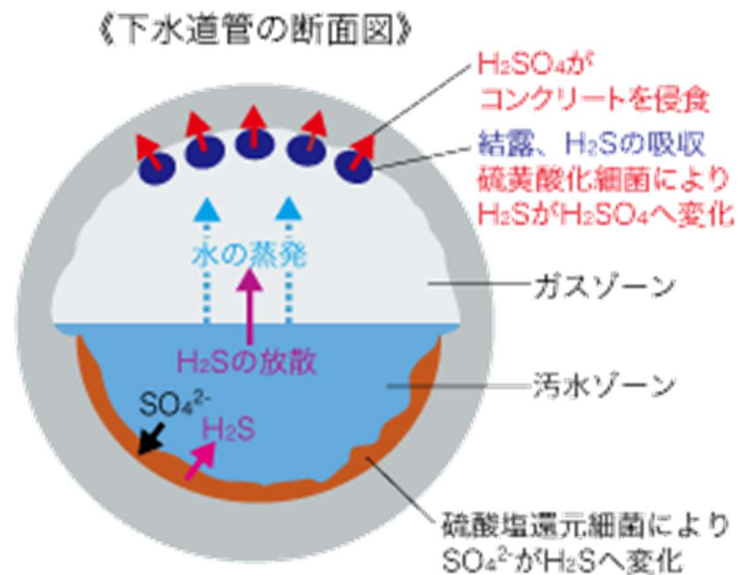


①コンクリートの破壊機構

化学的浸食

化学的侵食とは、**酸性物質**や**硫酸イオン**との接触によりコンクリート硬化体が分解したり、化合物生成時の膨張圧によってコンクリートが劣化する現象をいう

化学的侵食 là hiện tượng mà các chất axit hoặc ion sunfat làm phân hủy bê tông, hoặc làm cho bê tông bị suy yếu bởi áp lực phình to khi các hợp chất được tạo thành.

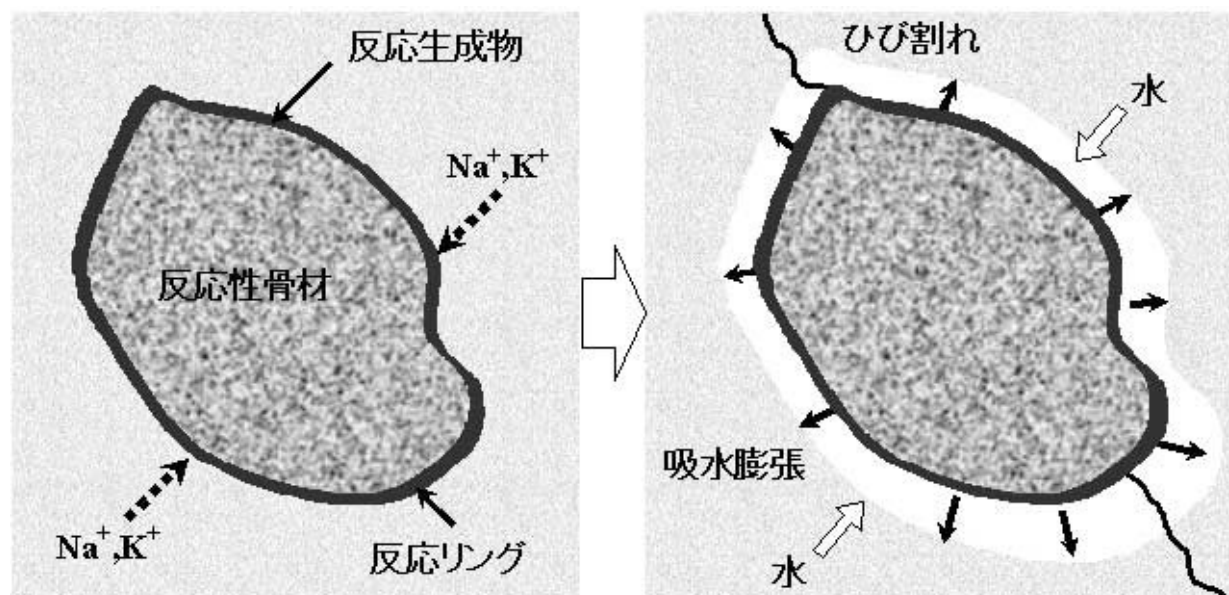


①コンクリートの破壊機構

アルカリシリカ反応

アルカリシリカ反応とは、骨材中に含まれる反応性を有するシリカ鉱物等がコンクリート中のアルカリ性水溶液と反応して、コンクリートに異常膨張やひび割れを発生させる劣化現象をいう

Alkali-Silica Reaction (ASR) là hiện tượng phản ứng giữa các khoáng silica có tính phản ứng với dung dịch kiềm trong bê tông, gây ra sự áp lực tang thể tích và nứt trong bê tông.



②すりへり

- すりへりとは、流水や車輪等の摩耗作用によってコンクリートの断面が時間とともに徐々に失われていく現象をいう

すり減り là hiện tượng mà bề mặt của bê tông mất dần theo thời gian do tác động mài mòn từ dòng nước chảy hoặc từ bánh xe.

- 床版の疲労とは、主として道路橋の鉄筋コンクリート床版が輪荷重の繰返し作用によりひび割れや陥没を生じる現象をいう

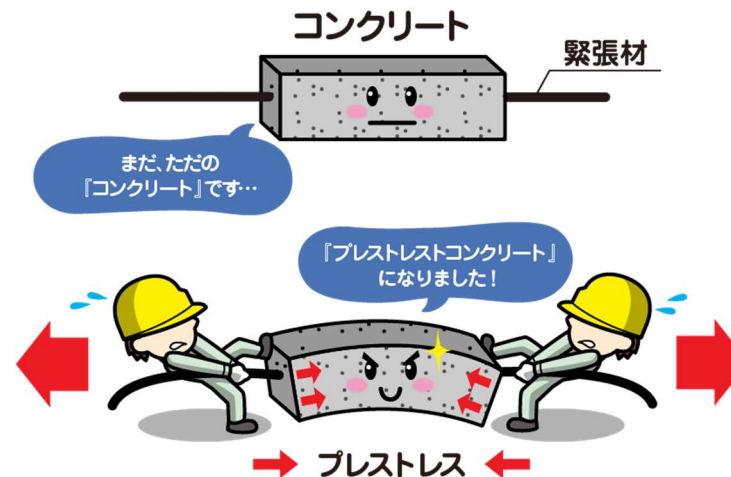
床版疲労 là hiện tượng mà các bề mặt bê tông cốt thép của các cầu đường chịu ảnh hưởng từ tải trọng của xe qua lại, gây ra sự nứt và lún.



③ P C コンクリート

- プレストレストコンクリートは、コンクリート部材におけるひび割れ性能の改善, 部材断面の縮小等に有利な構造である。

プレストレストコンクリート là một cấu trúc có lợi cho việc cải thiện khả năng chịu nứt của bê tông, giảm kích thước mặt cắt của cấu kiện



- PCとは Prestressed Concrete (プレストレスト コンクリート)
- PRCは、Prestressed Reinforced Concreteの略で、プレストレストコンクリート (PC) と鉄筋コンクリート (RC) を併用した構造のことです



③ P C コンクリート

- コンクリート標準示方書(土木学会)におけるPC構造は, 使用性に関する照査においてひび割れの発生を許さないことを前提とし, プレストレスの導入により, コンクリートの縁応力度を制御する構造である。

Cấu trúc PC trong hướng dẫn tiêu chuẩn về bê tông (Hiệp hội Cơ sở hạ tầng) đặt ra giả định là không cho phép sự xuất hiện của các vết nứt trong quá trình sử dụng và kiểm soát ứng suất tại biên của bê tông bằng cách tác dụng một lực nén trước

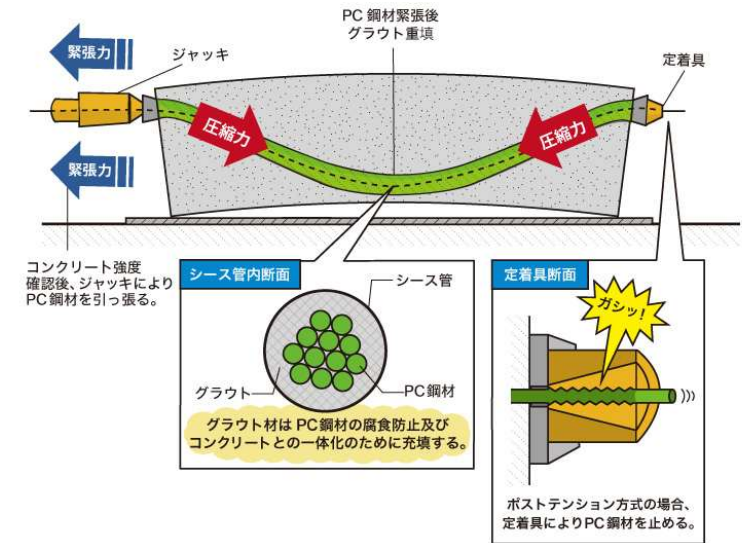
- コンクリート標準示方書(土木学会)におけるPRC構造は, 鉄筋コンクリートと同様に異形鉄筋のひび割れ分散作用によりひび割れ間隔を制御し, プレストレスにより鉄筋応力度の増加量を縮小させる構造である。

Trong hướng dẫn tiêu chuẩn về bê tông của Hiệp hội Cơ sở hạ tầng (土木学会), cấu trúc PRC giống như cấu trúc bê tông cốt thép bằng cách điều khiển khoảng cách giữa các vết nứt thông qua tác dụng phân tán của thép gân và giảm lượng tăng ứng suất trong cốt thép bằng cách gia tải trước một lực nén.

ポストテンション方式

- ポストテンション方式においては、緊張材を1本又は複数のグループに分割し、それぞれを順次緊張する。そのため、緊張材を緊張するたびにコンクリートが弾性変形し、先に緊張した緊張材の引張力はその影響を受けて順次減少する。

Trong phương pháp căng trước theo phương pháp post-tension, các vật liệu căng trước được chia thành một hoặc nhiều nhóm, và mỗi nhóm sẽ được căng trước tuần tự. Do đó, mỗi khi căng cáp thì bê tông sẽ trải qua biến dạng đàn hồi, và lực căng của cáp đã được căng trước trước đó sẽ giảm dần do ảnh hưởng của quá trình này.



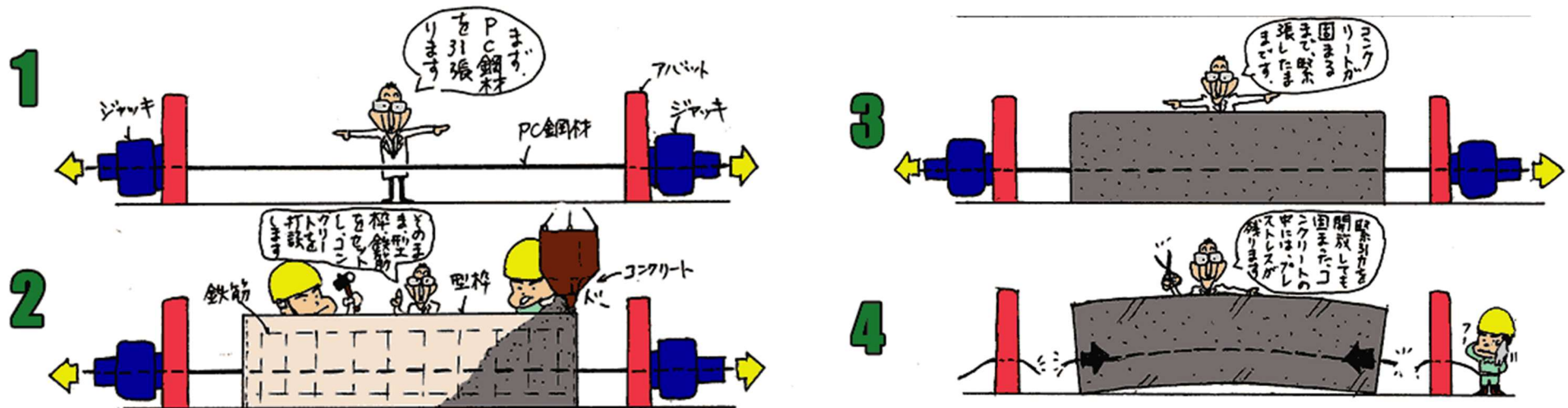
- プレストレス直後のコンクリートに生じる最大圧縮応力度は、PC鋼材のリラクセーション、コンクリートのクリープ、乾燥収縮、死荷重等により減少する

Ứng suất nén tối đa xuất hiện trên bê tông ngay sau khi gia cố căng áp theo phương pháp post-tension sẽ giảm do các yếu tố như giãn nở của thép cốt PC, trượt dãn của bê tông, co ngót do khô, và tải trọng tĩnh.

プレテンション方式

- プレテンション方式の施工においては、一般に、**所定の張力**を導入した複数の緊張材を**同時に解放**してプレストレスを導入する。そのため、コンクリートの**弾性変形**による**緊張材の引張力の増加**を必ず考慮する。

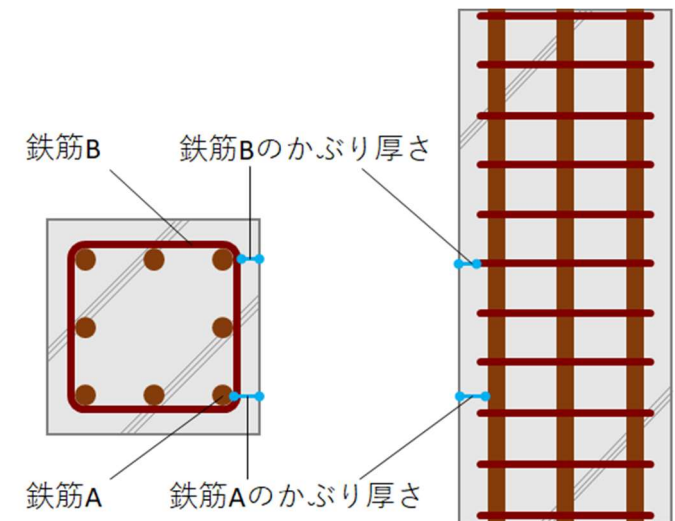
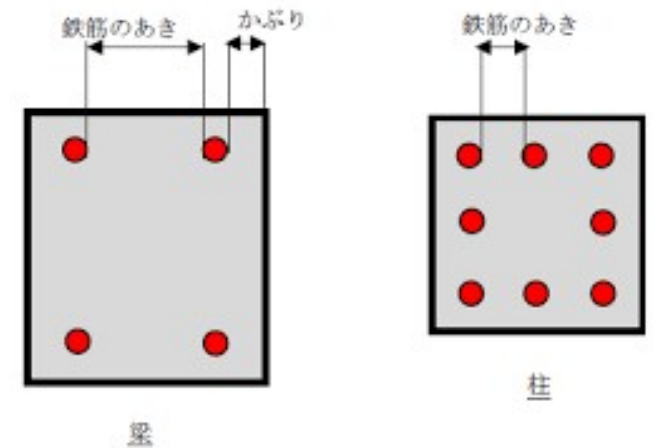
Trong quá trình thi công theo phương pháp pre-tension, thông thường một loạt các cáp được căng với một lực căng nhất định được giải phóng đồng thời để áp dụng căng trước. Do đó, luôn phải xem xét việc tăng lực ứng suất của vật liệu căng do biến dạng co giãn của bê tông.



④鉄筋コンクリート

- 鉄筋のあきは、部材の種類及び寸法、粗骨材の最大寸法、鉄筋の直径、コンクリートの施工性等を考慮して、コンクリートが鉄筋の周囲にゆきわたり、鉄筋が十分な付着を発揮できる寸法を確保しなければならない。

Khoảng cách giữa các cốt thép phải được xác định sao cho bê tông có thể chảy đều xung quanh cốt thép và đảm bảo rằng cốt thép có độ bám dính đủ. Điều này phải được xem xét dựa trên loại cấu kiện, kích thước của cấu kiện, kích thước tối đa của cốt liệu thô, đường kính của cốt thép, và tính công tác của bê tông.



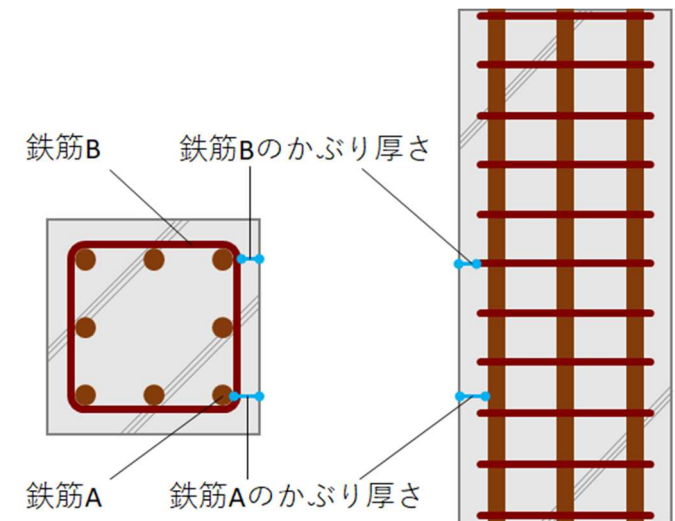
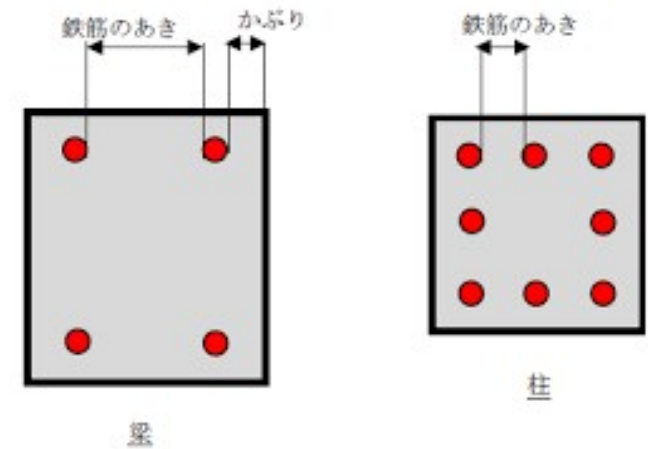
④鉄筋コンクリート

- 鉄筋は、その強度を十分に発揮させるため、鉄筋端部が
コンクリートから抜け出さないよう、コンクリート中
に**確実に定着**しなければならない。

Để phát huy đầy đủ cường độ của cốt thép, đầu cốt thép phải được cố định chắc chắn trong bê tông để không bị trượt ra khỏi bê tông.

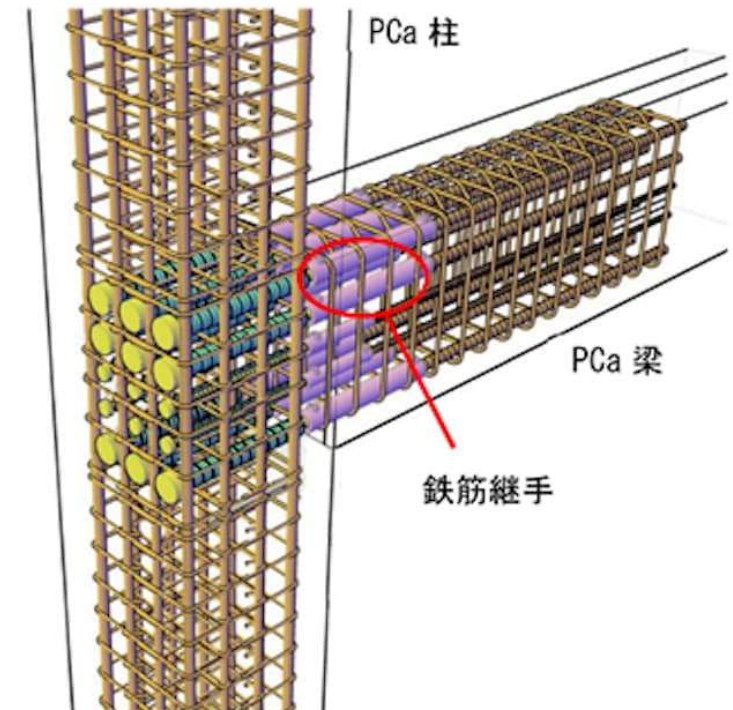
- 鉄筋のかぶり**は、要求される耐火性、耐久性、構造物の
重要度、施工誤差等を考慮して定めなければならない
が、**鉄筋の直径**に施工誤差を加えた**値よりも大きく**し
なければならない。

Lớp bảo vệ cốt thép phải được xác định dựa trên khả năng chịu lửa, độ bền, tầm quan trọng của công trình và sai số thi công, nhưng phải lớn hơn giá trị cộng thêm sai số thi công vào đường kính của cốt thép.



④鉄筋コンクリート

- 鉄筋の継手は、鉄筋の種類、直径、応力状態、継手位置等に応じて選定しなければならない。
- Mỗi nối của cốt thép phải được lựa chọn phù hợp với loại cốt thép, đường kính, trạng thái ứng suất, và vị trí mối nối.
- 鉄筋の継手は、小さな引張応力を生じる断面に配置すること
原則とする
- Nguyên tắc là mối của cốt thép phải được bố trí tại các mặt cắt có ứng suất nhỏ.
- 鉄筋の配置は、鉄筋とコンクリートの力学的な相互作用の効果を確保し、かつ、コンクリートの打込みや締固めを考慮して定める必要がある。
- Việc bố trí cốt thép phải đảm bảo hiệu quả của sự tương tác cơ học giữa cốt thép và bê tông, đồng thời phải xem xét đến việc đổ và đầm bê tông.



⑤セメント材料

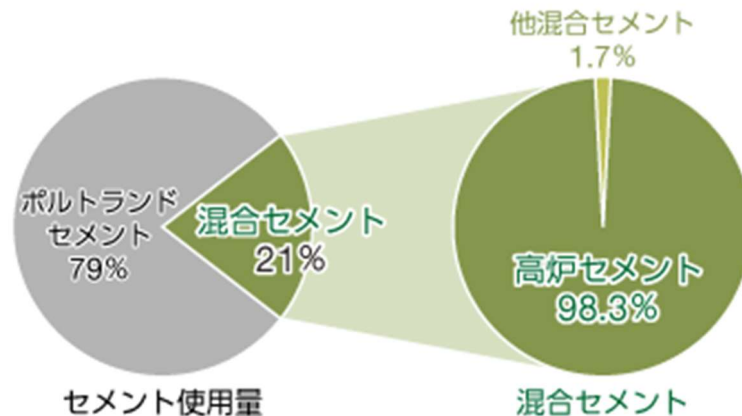
- ポルトランドセメントには、普通、早強、超早強、中庸熱、低熱及び耐硫酸塩の6種類がある。

Có sáu loại xi măng Portland: thông thường, đóng rắn nhanh, đóng rắn siêu nhanh, nhiệt thấp trung bình, nhiệt thấp và chịu sulfat.

- 我が国では、普通ポルトランドセメントと高炉セメントB種が使用される場合がほとんどである。

Ở nước ta, xi măng Portland thông thường và xi măng lò cao loại B hầu như được sử dụng phổ biến.

■各セメントの国内販売比率(2020年度実績)



- 高炉セメントB種は、アルカリシリカ反応や塩化物イオンの浸透の抑制に有効なセメントの1つである。

Xi măng lò cao loại B là một trong những loại xi măng hiệu quả trong việc ngăn chặn phản ứng kiềm-silica và sự thâm nhập của ion muối.

- 一般に高炉セメントを使用したコンクリートは、普通ポルトランドセメントを使用したコンクリートよりも長期強度が高く、発熱量が少なく、また、耐海水性が良い等の特長を有している

Nói chung, bê tông sử dụng xi măng lò cao có các đặc tính như cường độ dài hạn cao hơn, lượng nhiệt phát sinh ít hơn và khả năng chịu nước biển tốt hơn so với bê tông sử dụng xi măng Portland thông thường.

⑤セメント材料

- 普通エコセメントは、塩化物イオン量がセメント質量の0.1%以下で、普通ポルトランドセメントと類似の性質を持つ。

Xi măng sinh thái thông thường có hàm lượng ion clorua dưới 0,1% khối lượng xi măng và có tính chất tương tự như xi măng Portland thông thường.



- 寒中コンクリート, 工期が短い工事, 初期強度を要するプレストレストコンクリート工事等には, 早強ポルトランドセメントが使用される

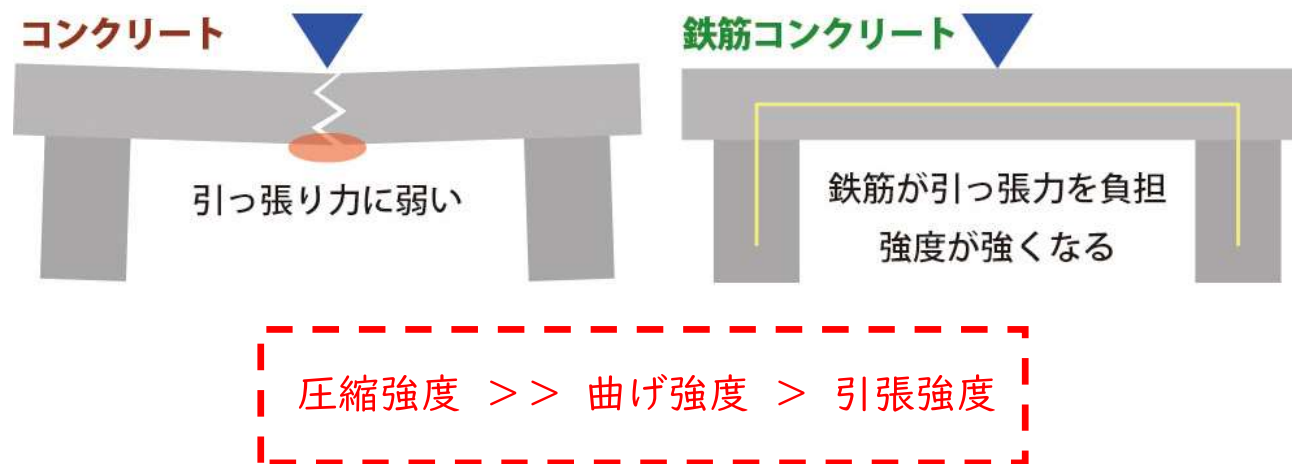
Trong các công trình bê tông mùa đông, các công trình có thời gian thi công ngắn, các công trình bê tông dự ứng lực yêu cầu cường độ ban đầu, xi măng Portland đóng rắn nhanh được sử dụng.

⑥硬化したコンクリートの性質

- コンクリートの強度は、**圧縮強度**、**引張り強度**、**曲げ強度**に分けられる。

Cường độ của bê tông được chia thành cường độ nén, cường độ kéo và cường độ uốn.

- コンクリートは**圧縮力**にはかなり耐えられるが、**引張り強度**はその $1/10 \sim 1/13$ 程度であり、引張り力に弱いという性質がある。曲げ強度も圧縮強度の $1/5 \sim 1/8$ 程度である



Bê tông chịu lực nén khá tốt, nhưng cường độ kéo chỉ bằng khoảng $1/10$ đến $1/13$ của cường độ nén. Cường độ uốn cũng chỉ bằng khoảng $1/5$ đến $1/8$ của cường độ nén.



⑥硬化したコンクリートの性質

- ・コンクリートの強度は、配合時の水セメント比 (W/C) に大きく影響される。

Cường độ của bê tông bị ảnh hưởng lớn bởi tỷ lệ nước/xi măng (W/C) khi cấp phối.

- ・空気量が増えると、圧縮強度は低下する。

Khi lượng không khí tăng, cường độ nén của bê tông sẽ giảm.

- ・コンクリートの空気量は、粗骨材の最大寸法, その他に応じ, 練上がり時においてコンクリート容積の4~7%を標準とする。

Lượng không khí trong bê tông, tùy theo kích thước lớn nhất của cốt liệu thô và các yếu tố khác, thường chiếm khoảng 4-7% thể tích bê tông sau khi trộn xong.

- ・養生の際湿潤養生をすると乾燥状態より強度が大きい

Khi bảo dưỡng, nếu bảo dưỡng trong điều kiện ẩm, cường độ của bê tông sẽ cao hơn so với trong điều kiện khô.

⑦圧縮強

圧縮強度=最大荷重/荷重を受ける断面積

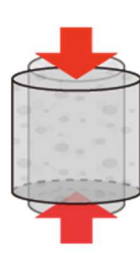


図-1

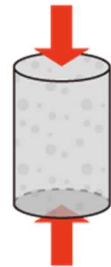


図-2

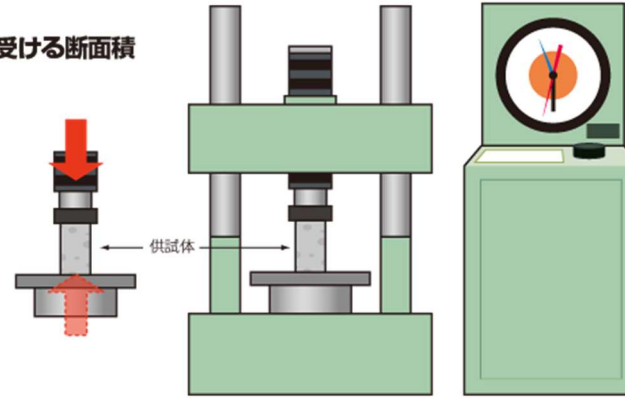


図-3

- ・コンクリートの強度は、一般には材齢28日における標準養生供試体の試験値で表す。

Cường độ của bê tông thường được biểu thị bằng giá trị thử nghiệm của mẫu bảo dưỡng tiêu chuẩn ở tuổi 28 ngày.

- ・コンクリートの強度は、一般に温度20℃の水中での養生を行った材齢28日における圧縮強度を基準とする。

Cường độ của bê tông thường dựa trên cường độ nén được đo tại tuổi 28 ngày sau khi bảo dưỡng trong nước ở nhiệt độ 20℃.

- ・コンクリートの圧縮強度の試験値が設計基準強度を下回る確率は、土木構造物では一般には5%以下という値が用いられる。

Trong công trình土木, thường sử dụng giá trị dưới 5% là xác suất mà giá trị thử nghiệm cường độ nén của bê tông sẽ thấp hơn cường độ thiết kế.

- ・供試体の形状によって圧縮強度は異なり、円柱供試体よりも角柱供試体の方がやや小さくなる。

Cường độ nén có thể khác nhau tùy thuộc vào hình dạng của mẫu thử, thường thì cường độ nén của mẫu thử hình lập phương sẽ nhỏ hơn một chút so với mẫu thử hình trụ.



⑦ 圧縮強

- ・ 供試体の **直径に対する高さの比**が大きいほど、圧縮強度は **小さくなる**。

Tỷ lệ giữa đường kính và chiều cao của mẫu thử lớn hơn, thì cường độ nén thường sẽ nhỏ hơn.

- ・ コンクリートの圧縮強度は、一般に **水セメント比**が **大きくなるほど小さくなる**。

Cường độ nén của bê tông sẽ giảm đi khi tỷ lệ nước/xi măng tăng lên

- ・ 供試体の **寸法**が大きいほど、**圧縮強度**は **小さくなる**。

Khi kích thước của mẫu thử lớn hơn, cường độ nén của bê tông thường sẽ giảm đi.

- ・ 試験時の **載荷速度**によって圧縮強度は変動する。一般に、**載荷速度が速いほど圧縮強度は大きくなる**。

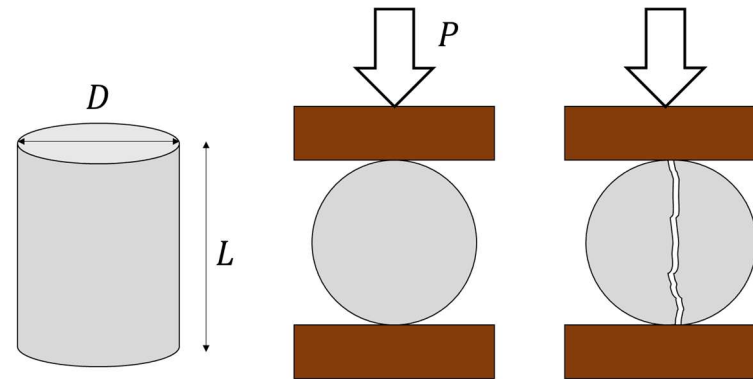
Trong quá trình thử nghiệm, cường độ nén của bê tông thay đổi tùy thuộc vào tốc độ tải trọng. Thường thì, khi tốc độ tải trọng nhanh hơn, cường độ nén sẽ tăng lên.

- ・ 試験時の供試体の乾湿状態によって圧縮強度は異なる。強度試験時に **供試体が乾燥していると濡れた場合より圧縮強度は大きくなる**

trạng khô hoặc ẩm của mẫu thử trong quá trình thử nghiệm ảnh hưởng đến cường độ nén của bê tông. Thông thường, khi mẫu thử được thử trong tình trạng khô hơn, cường độ nén sẽ lớn hơn so với khi mẫu thử được thử trong tình trạng ẩm.

⑧引張強度

割裂引張試験方法

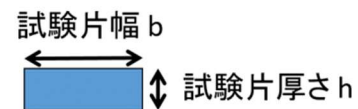
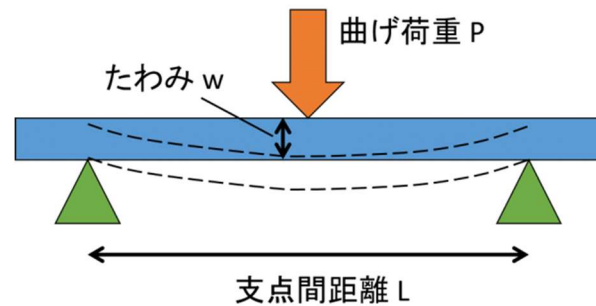


コンクリートの引張強度は、一般に「**コンクリートの割裂引張強度試験方法**」によって求める。

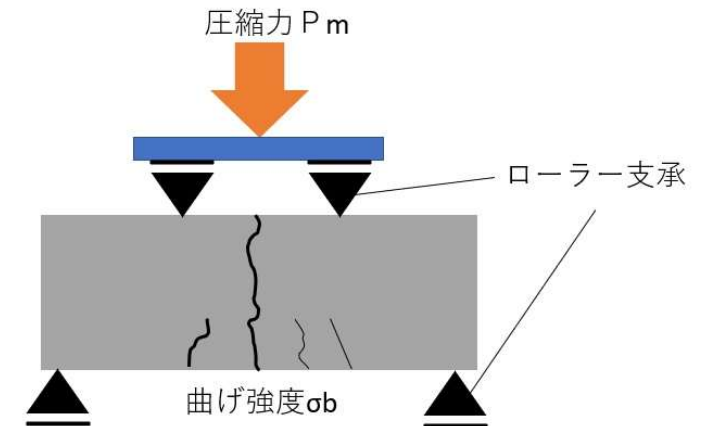
Cường độ kéo của bê tông thường được xác định thông qua "phương pháp thử nghiệm cường độ kéo theo phương pháp nứt vỡ của bê tông"

⑨曲げ強度

中央点載荷法

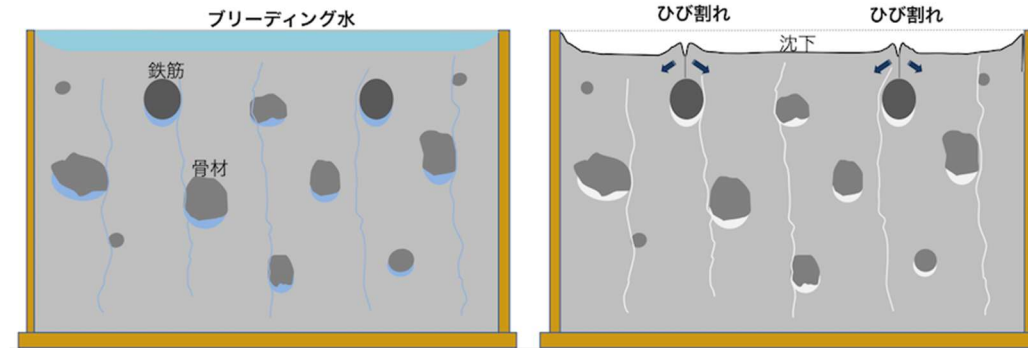


3等分点載荷法





⑩コンクリート性質



- ワーカビリティーは、一般にフレッシュコンクリートの変形のしやすさ及び材料分離に対する抵抗性から定まる

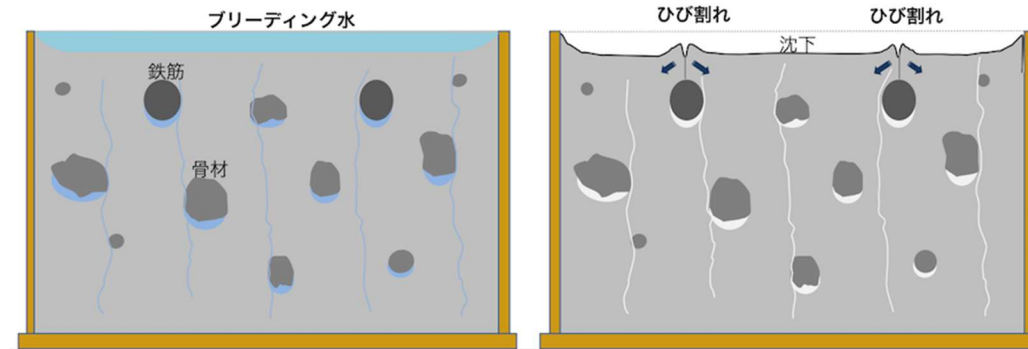
ワーカビリティー của bê tông thường được xác định dựa trên khả năng dễ dàng biến dạng của bê tông tươi và sự kháng cự đối với việc phân tách vật liệu

- ブリーディング：ブリーディングとは、フレッシュコンクリート及びフレッシュモルタルにおいて、
固体材料の沈降又は分離によって、練混ぜ水の一部が遊離して上昇する現象。

ブリーディング là hiện tượng một phần của nước trộn trong bê tông tươi hoặc vữa tươi do bị tách ra do sự phân ly của vật liệu và nổi lên trên bề mặt



⑩コンクリート性質



- ブリーディングによってコンクリートの水密性や鉄筋との**付着性の低下**、上部のコンクリートの**品質**（強度など）**の低下**など、構造物の性能にいろいろと影響を及ぼす

ブリーディング có thể gây ra nhiều ảnh hưởng đến tính năng của bê tông, bao gồm sự giảm độ kín nước của bê tông, sự giảm khả năng bám dính với thép cốt, và sự giảm chất lượng của bê tông ở phần trên (cường độ).

⑩コンクリート性質

- ワーカビリティとは、コンクリートの**運搬、打込み、締固め**などの**作業のしやすさ**のことです。

Đúng, tính làm việc của bê tông là sự dễ dàng trong việc vận chuyển, đổ và nén chặt của nó trong quá trình công việc như vận chuyển, đổ bê tông, và nén chặt.

- フィニッシュビリティとは、コンクリートの**仕上げやすさ**のこと

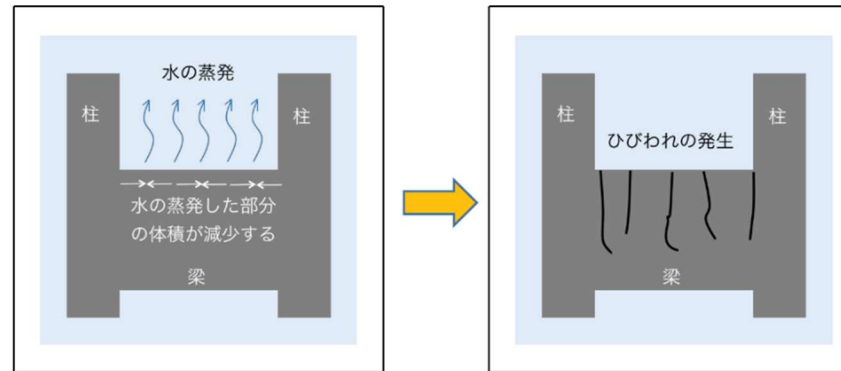
"フィニッシュビリティ" là "khả năng hoàn thiện của bê tông"

- 水密性**とは、コンクリートの**水分の浸透に対する抵抗性**であり、各種貯蔵施設、地下構造物、水理構造物、貯水槽、上下水道施設、トンネル等に求められる

"水密性" là khả năng chống lại sự xâm nhập của nước vào bê tông và được yêu cầu trong các công trình ngầm, công trình thủy, bể chứa nước, cơ sở hạ tầng nước, hệ thống thoát nước, và đường hầm.

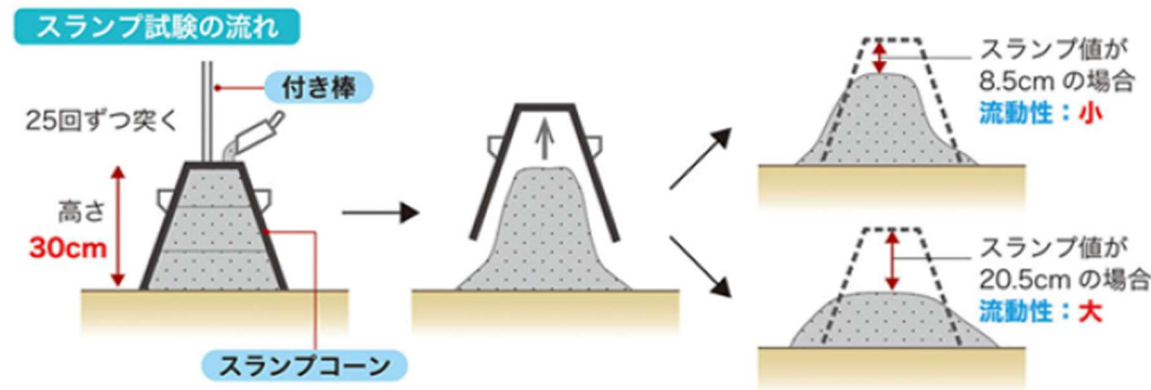


⑩コンクリート性質



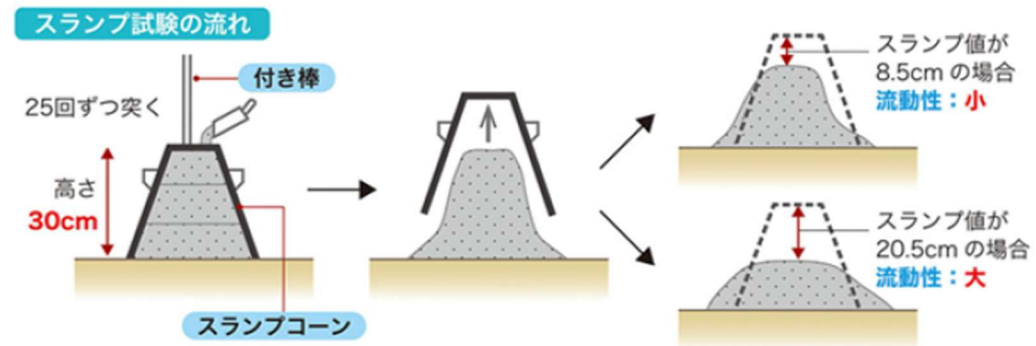
- フレッシュコンクリートの表面から水が蒸発するなどによって表面から水分が失われ、フレッシュコンクリートに収縮が生じる ことをプラスチック収縮という

フレッシュコンクリート bị co lại do việc mất nước từ bề mặt do sự bay hơi của nước, được gọi là co ngót nhựa.



- 高さ30cmのスランプコーンにコンクリートを充填した後、スランプコーンを引き上げ、コンクリートが自重で沈下した量を測定する試験をスランプフロー試験という。
- Sau khi bê tông được đổ vào côn có chiều cao 30cm, sau đó nâng côn lên và độ sụt của bê tông do trọng lực gây ra được đo đạc trong quá trình thí nghiệm gọi là độ sụt của bê tông

⑩コンクリート性質



- スランプは、運搬、打込み、締固め等の作業に適する範囲内で、できるだけ小さくするように設定する
- 締固め作業高さによる打込み最小スランプは、締固め作業高さが高いほど大きく設定する
- 一般に、細骨材率が大きいほど、同じスランプのコンクリートを得るのに必要な単位水量は増加する傾向にある。

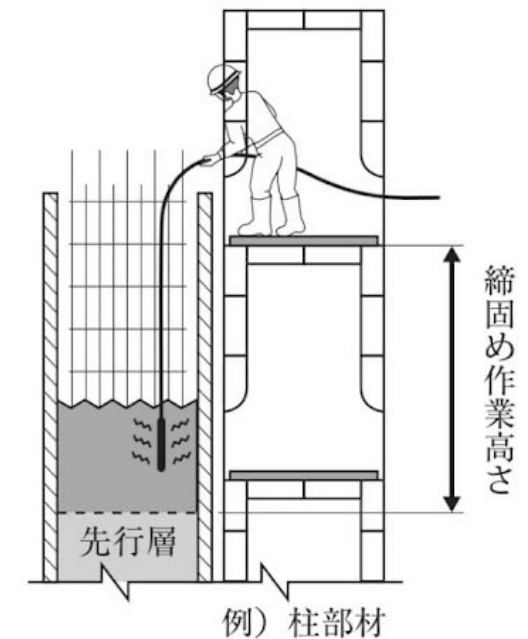
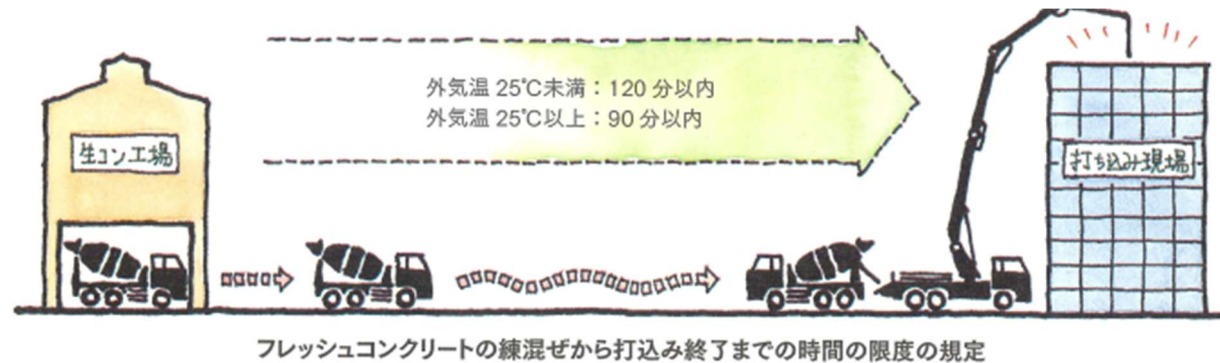


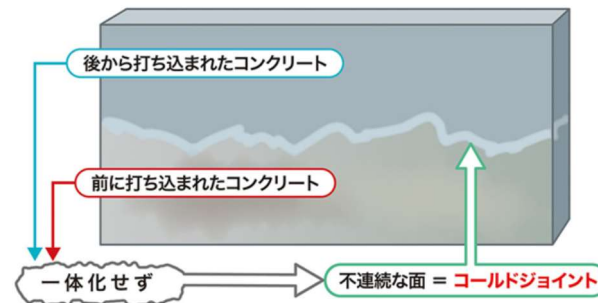
図 締固め作業高さの一例



⑩コンクリート性質



- 練混ぜから打ち終わるまでの時間は、外気温が25°Cを超えるときは1.5時間以内、外気温が25°C以下のときは2時間以内とする



コンクリート打込みの制限時間

外気温	練混ぜから打ち終わるまでの時間	許容打ち重ね時間間隔
25°C超え	1.5 時間	2.0 時間
25°C以下	2.0 時間	2.5 時間



⑩コンクリート性質

- コンクリートの乾燥収縮は、一般に単位水量が多いほど大きくなる。

Sự co ngót khô của bê tông thường càng lớn khi lượng nước đơn vị càng nhiều.

- コンクリートの中性化速度は、一般に水セメント比が大きくなるほど早くなる。

Tốc độ trung tính của bê tông thường nhanh hơn khi tỷ lệ nước trên xi măng tăng.

- コンクリートの凍害対策の1つとして、水セメント比を小さくすることが挙げられる。

Một trong những biện pháp chống hư hại do đóng băng của bê tông là giảm tỷ lệ nước trên xi măng.

- 水セメント比は、65%以下で、かつ、コンクリートに要求される強度、コンクリートの劣化に対する抵抗性並びに物質の透過に対する抵抗性等を考慮して、これらから定まる水セメント比のうちで最小の値を設定する。

Tỷ lệ nước trên xi măng nên dưới 65% và cần thiết lập giá trị nhỏ nhất trong các tỷ lệ nước trên xi măng xác định từ việc xem xét đến cường độ yêu cầu của bê tông, khả năng chống lại sự phá hoại của bê tông và khả năng chống thấm.

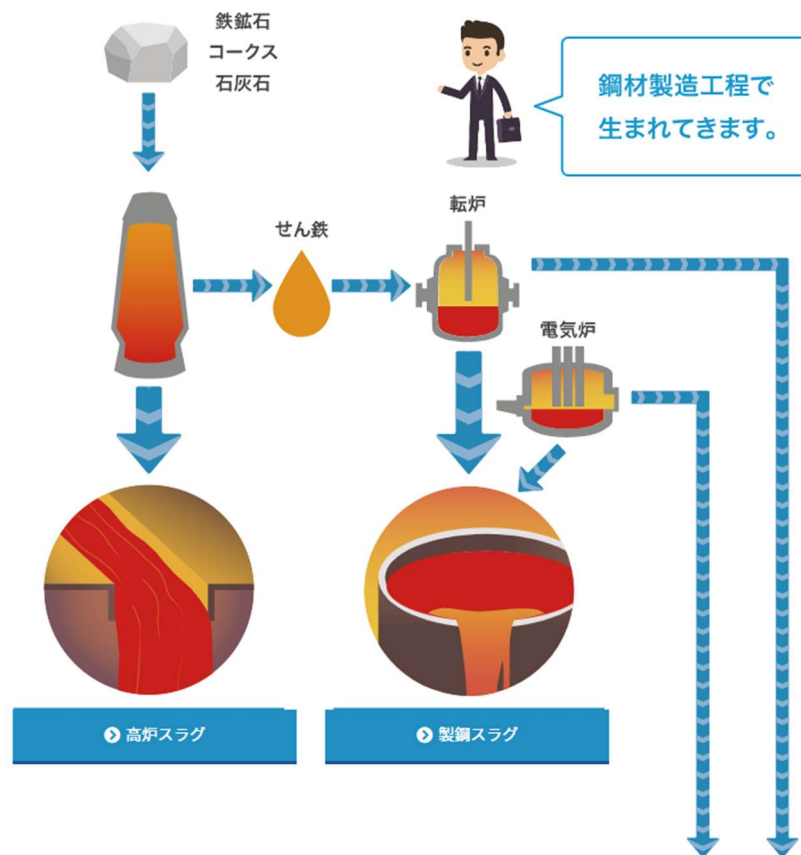
- コンクリートの乾燥収縮は、一般に単位水量が多いほど大きくなる

Sự co ngót khô của bê tông thường tăng lên khi lượng nước đơn vị càng nhiều.

⑪ 混和材料

高炉スラグ：

- ・ 水密性の向上や長強度期を増進する
- ・ Nâng cao khả năng chống thấm nước và tăng cường độ dài hạn
- ・ 塩化物イオンなどのコンクリート中への浸透を抑える
- ・ Ngăn chặn sự thẩm thấu của các ion clo và các chất khác vào trong bê tông



高炉徐冷スラグ

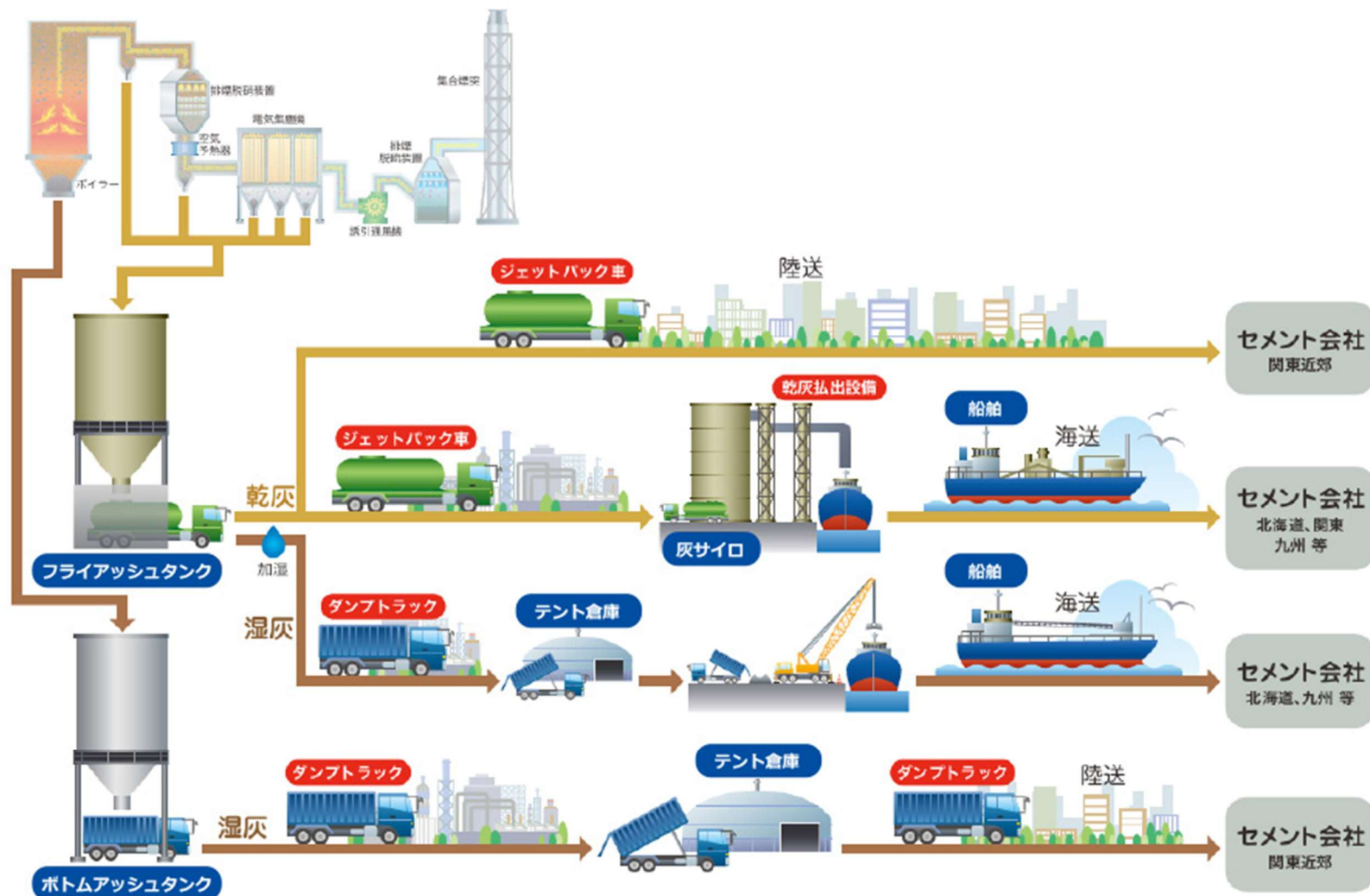


高炉水砕スラグ

⑪ 混和材料

フライアッシュ

- ・ 水和熱を減少させる(発熱特性を改善させる)
- ・ Giảm nhiệt thủy hóa (cải thiện đặc tính tỏa nhiệt)



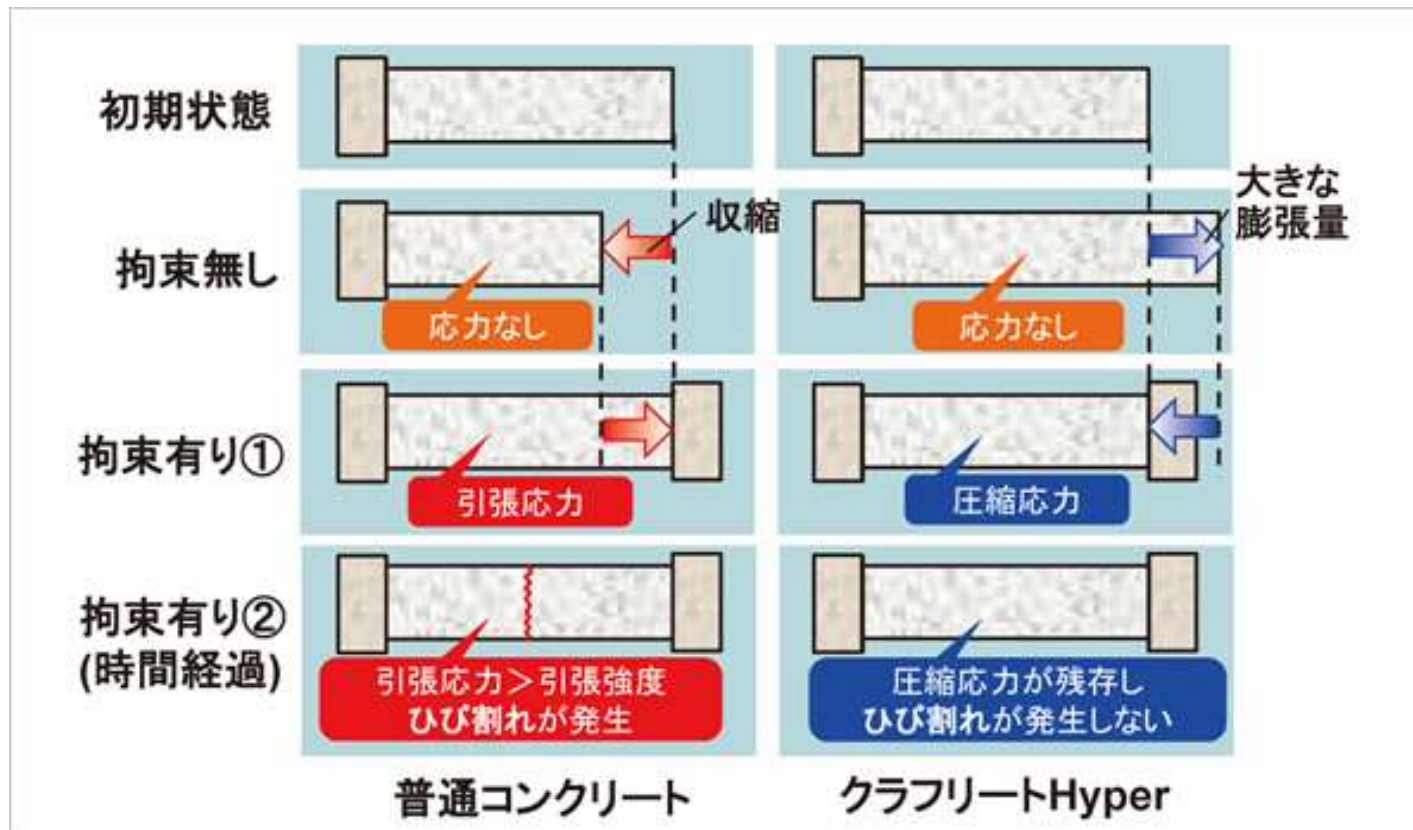
⑪ 混和材料



膨張材

・ 混和材の中の膨張材は, コンクリートの乾燥収縮や硬化収縮等に起因するひび割れの発生を低減できる

・ Chất trương nở trong hỗn hợp có thể giảm thiểu sự xuất hiện của các vết nứt do co ngót khô và co ngót khi đông cứng của bê tông.





①① 混和材料

AE剤

- ・ コンクリートの耐凍害性を向上させる
- ・ Nâng cao khả năng chống chịu đóng băng của bê tông
- ・ 混和剤の中の減水剤及びAE減水剤は、ワーカビリティーを向上させ、所要の単位水量及び単位セメント量を低減させることができる
- ・ Phụ gia giảm nước và phụ gia giảm nước AE trong hỗn hợp có thể cải thiện tính công tác, đồng thời giảm lượng nước và lượng xi măng cần thiết.

